AVAZBEKOV SALOHIDDIN

SAT 1200+

O’ZBEKISTON DAVLAT UNIVERSITETLARI UCHUN TAYYORLOV

SAT *math* 700+

COMPLETE GUIDE BOOK

QISQA MUDDAT ICHIDA SAT
UCHUN KERAKLI MATEMATIKA
VA IZGLIZ TILI BILIMLARI

1-to'plam. *Ko'p qadamli tenglamalar (Book 2 darajasida). x ni toping.*

1. $\frac{1}{2}(x+4) = x-1$

2. $3(x-2) = 2(x+1)$

3. $\frac{2}{3}x + 1 = \frac{1}{3}x + 5$

4. $5 - 2(x-3) = x+1$

5. $\frac{3}{4}(x-4) = 2x-7$

6. $4(x+1) - 3 = 2(x+5)$

2-to'plam. *"Nima so'ralyapti" qopqoni – tenglamani yeching, lekin aynan so'ralgan qiymatni bering, shunchaki x ni emas.*

1. Agar $3x+5 = 20$ bo'lsa, $6x+10$ nechiga teng?

2. Agar $2(x-3) = 10$ bo'lsa, $x-3$ nechiga teng?

3. Agar $4x - 7 = 9$ bo'lsa, $2x$ nechiga teng?

4. Agar $\frac{x+2}{3} = 5$ bo'lsa, $x+2$ nechiga teng?

5. Agar $5x+1 = 26$ bo'lsa, $10x+2$ nechiga teng?

6. Agar $3(2x+1) = 21$ bo'lsa, $2x+1$ nechiga teng?

3-to'plam. *Tengsizliklar – ishora almashinuviga e'tibor bering. x ni toping.*

1. $2x + 3 < 11$

2. $-4x + 1 \geq 13$

3. $5 - x \leq 8$

4. $\frac{1}{2}x - 3 > 1$

5. $-3(x - 2) < 9$

6. $7 - 3x \geq -5$

4-to'plam. *Qo'shma tengsizliklar. x ni toping.*

1. $-2 < x + 3 \leq 7$

2. $3x - 1 < -4$ yoki $3x - 1 > 8$

3. $-5 \leq 2x + 1 < 9$

4. $x - 4 < -6$ yoki $x - 4 > 2$

5. $-1 < \frac{x + 1}{2} \leq 3$

6. $2x + 3 < 1$ yoki $2x + 3 > 9$

5-to'plam. *So'zlardan tengsizlikka o'tkazing, so'ng yeching.*

1 Biror son 5 ga oshirilsa, natija kamida 12 bo'ladi. (Sonni toping.)

2 Biror sonning uch barobari 21 dan oshmaydi.

3 Biror son 4 ga kamaytirilsa, natija 10 dan kichik.

4 Biror sonning ikki barobari, 3 ga kamaytirilganda, kamida 7.

5 Biror son kamida -1 va ko'pi bilan 5. (Faqat qo'shma tengsizlikni yozing – yechish shart emas.)

6 Sonning ikki barobaridan besh kam – 15 dan oshmaydi. Sonning eng katta butun qiymati nechiga teng?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 $-2x > 8$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Ikkala tomonni -2 ga bo'ling: $x > -4$."

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $x-5 > 2$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Manfiy son bor, shuning uchun ishora almashadi: $x < 7$."

Xato va to'g'ri javob: .....

3 Agar $4x - 1 = 15$ bo'lsa, $4x$ nechiga teng ifodasida xato bor:

"$x = 4$, demak javob 4."

Xato va to'g'ri javob: .....

4 $-2(x - 3) < 10$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Taqsimlang: $-2x - 6 < 10$, demak $x > -8$."

Xato va to'g'ri javob: .....

5 $-4 < 2x < 8$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"O'rta va o'ng tomonni 2 ga bo'ling: $-4 < x < 4$."

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – eng qiyin topshiriqlar.*

1 Agar $\frac{2}{3}(x-3) = x-5$ bo'lsa, x ni, so'ng $3x$ ni toping.

2 $-5 < 3x+1 \leq 10$ ni yeching. Qo'shma tengsizlikni yozing, so'ng shartni qanoatlantiruvchi eng kichik butun x qiymatini toping.

3 Yetti minus sonning ikki barobari kamida -3. Sonning eng katta qiymati nechiga teng?

4 $4(x-1)-2x = 3(x+2)-10$ ni x uchun yeching, so'ng $x+2$ ni toping.

5 $-6 \leq -2(x-1) < 4$ ni yeching.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$x = 6$	2	$x = 8$
	3	$x = 12$	4	$x = \frac{10}{3}$
	5	$x = \frac{16}{5}$	6	$x = \frac{9}{2}$
2-to'plam	1	40	2	5
	3	8	4	15
	5	52	6	7
3-to'plam	1	$x < 4$	2	$x \leq -3$
	3	$x \geq -3$	4	$x > 8$
	5	$x > -1$	6	$x \leq 4$
4-to'plam	1	$-5 < x \leq 4$	2	$x < -1$ yoki $x > 3$
	3	$-3 \leq x < 4$	4	$x < -2$ yoki $x > 6$
	5	$-3 < x \leq 5$	6	$x < -1$ yoki $x > 3$
5-to'plam	1. $x + 5 \geq 12 \Rightarrow x \geq 7$			
	2. $3x \leq 21 \Rightarrow x \leq 7$			
	3. $x - 4 < 10 \Rightarrow x < 14$			
	4. $2x - 3 \geq 7 \Rightarrow x \geq 5$			
	5. $-1 \leq x \leq 5$			
	6. $2x - 5 \leq 15 \Rightarrow x \leq 10$, eng katta butun $= 10$			
6-to'plam	1. Xato – manfiyga bo'lganda ishora almashishi kerak, lekin yo'nalish teskari ko'rsatilgan. To'g'ri: $x < -4$.			
	2. Xato – manfiyga ko'paytirish/bo'lish bo'lmagan (faqat ayirish), ishora almashmasligi kerak. To'g'ri: $x > 7$.			
	3. Xato – $4x$ o'rniga x berilgan. To'g'ri: $x = 4$, demak $4x = 16$.			
	4. Xato – $-2 \times (-3)$ ni -6 deb taqsimlagan, $+6$ bo'lishi kerak edi. To'g'ri: $-2x + 6 < 10 \Rightarrow x > -2$.			
	5. Xato – o'rta va o'ng tomon 2 ga bo'lingan, lekin -4 bo'linmay qolgan. To'g'ri: $-2 < x < 4$.			
7-to'plam	1. $x = 9$, $3x = 27$			
	2. $-2 < x \leq 3$, eng kichik butun $= -1$			
	3. $x \leq 5$, eng katta qiymat $= 5$			
	4. $x = 0$, $x + 2 = 2$			
	5. $-1 < x \leq 4$			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *O'rniga qo'yish usuli bilan (x, y) ni toping.*

1. $y = x + 3, \quad 2x + y = 18$

2. $y = 2x, \quad x + y = 15$

3. $y = 3x - 4, \quad x + y = 12$

4. $x = y + 5, \quad 2y + x = 17$

5. $y = -x + 10, \quad 3x - y = 2$

6. $y = 4x - 3, \quad 2x + y = 21$

2-to'plam. *Qo'shish (eliminatsiya) usuli – ba'zilarida avval ko'paytirish kerak.*

1. $x + y = 9, \quad x - y = 3$

2. $2x + y = 13, \quad x - y = 2$

3. $3x + 2y = 17, \quad x - 2y = -5$

4. $2x + 3y = 13, \quad 4x - y = 5$

5. $5x + 2y = 19, \quad 3x - 2y = 5$

6. $x + 3y = 14, \quad 2x + y = 13$

3-to'plam. *Aralash – qaysi usul qulayroq, shuni tanlang.*

1. $y = 3x - 5, \quad 2x + 3y = 18$

2. $4x - y = 10, \quad 2x + y = 14$

3. $x + y = 20, \quad x - y = -6$

4. $3x + y = 7, \quad y = x - 5$

5. $2x + 5y = 22, \quad x - y = 4$

6. $6x - 2y = 24, \quad 3x + y = 18$

4-to'plam. *Har bir sistemani tasniflang:* ***bitta yechim*** *(uni toping),* ***yechimsiz****, yoki* ***cheksiz ko'p yechim****.*

1. $3x + 6y = 12, \quad x + 2y = 4$

2. $x + 2y = 5, \quad 2x + 4y = 9$

3. $x - 3y = 1, \quad 2x - 6y = 2$

4. $5x + y = 10, \quad x - y = 2$

k ning qiymatini toping:

5. $2x + ky = 6$ va $4x + 8y = 20$ sistemasi **yechimga ega bo'lmasligi** uchun k =?

6. $x + 3y = 6$ va $2x + ky = 12$ sistemasi **cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi** uchun k =?

5-to'plam. *Sistemani yeching, so'ng aynan so'ralgan kattalikni toping – shunchaki x yoki y emas.*

1 $x + y = 14,\ x - y = 4 - xy$ ni toping.

2 $2x + y = 11,\ x - y = 1 - x + y$ ni toping.

3 $x + 2y = 16,\ x - y = 1 - 2x - y$ ni toping.

4 $3x + y = 19,\ x + y = 9 - x - y$ ni toping.

5 $x + y = 13,\ 2x - y = 8 - x^2 - y^2$ ni toping.

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 $x + y = 8,\ x - y = 2$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Qo'shib: $2x = 8 - 2 = 6$, *demak* $x = 3,\ y = 5$."

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $2x+y = 7,\ y = 3x-8$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$2x + 3x - 8 = 7$, *demak* $5x = 7,\ x = \frac{7}{5}$."

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $4x + 2y = 8,\ 2x + y = 5$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Ikkala tenglama ham bitta chiziqni ifodalaydi, shuning uchun cheksiz ko'p yechim bor."

Xato va to'g'ri javob: .....

4 $3x-y = 5,\ x+y = 11$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Qo'shib: $4x = 16,\ x = 4$; *so'ng* $y = 11 + 4 = 15$."

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1 $2x + 3y = 7, \quad 5x - 2y = 8$

2 Ikki sonning yig'indisi 24, ayirmasi 8 ga teng. Bu ikki son nechaga teng?

3 $3x + ky = 10$ va $x + 2y = 3$ sistemasi **yechimga ega bo'lmasligi** uchun k =?

4 $4x + 3y = 25, \quad 2x - y = 5$

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$(5, 8)$	2	$(5, 10)$
	3	$(4, 8)$	4	$(9, 4)$
	5	$(3, 7)$	6	$(4, 13)$
2-to'plam	1	$(6, 3)$	2	$(5, 3)$
	3	$(3, 4)$	4	$(2, 3)$
	5	$(3, 2)$	6	$(5, 3)$
3-to'plam	1	$(3, 4)$	2	$(4, 6)$
	3	$(7, 13)$	4	$(3, -2)$
	5	$(6, 2)$	6	$(5, 3)$
4-to'plam	1. Cheksiz ko'p yechim (2-tenglama 1-tenglamaning aynan $\frac{1}{3}$ qismi).			
	2. Yechimsiz (koeffitsient nisbati ikkala marta ham 2, lekin $5\times2 = 10 \neq 9$).			
	3. Cheksiz ko'p yechim (2-tenglama 1-tenglamaning aynan 2 barobari).			
	4. Bitta yechim: $(x, y) = (2, 0)$.			
	5. $k = 4$			
	6. $k = 6$			
5-to'plam	1. $xy = 45$ $(x = 9, y = 5)$			
	2. $x + y = 7$ $(x = 4, y = 3)$			
	3. $2x - y = 7$ $(x = 6, y = 5)$			
	4. $x - y = 1$ $(x = 5, y = 4)$			
	5. $x^2 - y^2 = 13$ $(x = 7, y = 6)$			
6-to'plam	1. Xato – $8 + 2$ o'rniga $8 - 2$ ishlatilgan. To'g'ri: $2x = 10$, $x = 5$, $y = 3$.			
	2. Xato – -8 had o'ng tomonga ko'chirilmagan. To'g'ri: $5x-8 = 7$, $x = 3$, $y = 1$.			
	3. Xato – konstantalar tekshirilmagan: nisbat mos kelmaydi (8 vs 10) – demak **yechimsiz**, cheksiz ko'p emas.			
	4. Xato – ishora: $y = 11 - 4 = 7$ bo'lishi kerak edi, $(4, 7)$.			
7-to'plam	1	$(2, 1)$	2. Sonlar: 16 va 8	
	3. $k = 6$			
	4	$(4, 3)$	–	–

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Ikki nuqta orqali qiyalikni (slope) toping.*

1. $(1, 2)$ va $(4, 11)$: $m =$

2. $(0, 5)$ va $(3, -4)$: $m =$

3. $(-1, 4)$ va $(3, 4)$: $m =$

4. $(-2, -3)$ va $(2, 5)$: $m =$

5. $(0, 0)$ va $(5, 15)$: $m =$

6. $(6, 1)$ va $(2, 9)$: $m =$

2-to'plam. *Ikki nuqta orqali qiyalikni toping – qiyinroq sonlar.*

1. $(1, 2)$ va $(5, 5)$: $m =$

2. $(-3, 4)$ va $(1, -2)$: $m =$

3. $(2, -1)$ va $(-2, 3)$: $m =$

4. $(0, -5)$ va $(4, 0)$: $m =$

5. $(-4, -2)$ va $(2, -6)$: $m =$

6. $(3, 7)$ va $(-3, -5)$: $m =$

3-to'plam. *To'g'ri chiziq tenglamasini yozing ($y = mx + b$).*

1. Qiyalik 4, $(1, 3)$ orqali.

2. Qiyalik -2, $(0, 5)$ orqali.

3. $(2, 1)$ va $(4, 7)$ orqali.

4. $(-1, 4)$ va $(3, -4)$ orqali.

5. Qiyalik $\frac{1}{2}$, $(4, -1)$ orqali.

6. $(0, -3)$ va $(5, 2)$ orqali.

4-to'plam. *Parallel va perpendikulyar chiziqlar.*

1. $y = 3x + 2$ ga parallel, $(1, 8)$ orqali.

2. $y = -4x + 1$ ga parallel, $(2, -3)$ orqali.

3. $y = 2x - 5$ ga perpendikulyar, $(4, 1)$ orqali.

4. $y = -\frac{1}{3}x + 2$ ga perpendikulyar, $(-2, 0)$ orqali.

5. $y = 5$ ga parallel, $(3, -2)$ orqali.

6. $x = 4$ ga perpendikulyar, $(0, 7)$ orqali.

5-to'plam. *Kontekst – qiyalik va y-kesishni talqin qiling.*

1. $C(x) = 2000x + 5000$ (taksi narxi, so'm, x=km). $C(10) =$

2. Shu $C(x)$ uchun: $C(x) = 35000$ bo'lganda $x =$

3. $V(x) = -5x + 60$ (idish hajmi, litr). $V(8) =$

4. Shu $V(x)$ uchun: idish bo'shaganda ($V(x) = 0$) $x =$

5. Qiyaligi 4, y-kesishi -7 bo'lgan chiziq. $x = 3$ da qiymati?

6. O'simlik bo'yi (sm) x hafta: $(2, 10)$ va $(5, 19)$ orqali o'tadi. 0-haftadagi bo'yi?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1. $(2, 5)$ va $(6, 13)$ orqali qiyalik: *"Yechim:* $m = \frac{6-2}{13-5} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$*."*
   Xato va to'g'ri javob: .....

2. $y = 5x - 3$: *"Qiyalik* -3*, kesilgan nuqta* 5*."*
   Xato va to'g'ri javob: .....

3. $y = 2x + 1$ ga perpendikulyar: *"Perpendikulyar chiziqning qiyaligi ham* 2 *bo'ladi, chunki ular kesishadi."*
   Xato va to'g'ri javob: .....

4. $(3, 4)$ orqali, qiyalik -2: *"*$y - 4 = -2(x - 3) \Rightarrow y - 4 = -2x - 6 \Rightarrow y = -2x - 2$*."*
   Xato va to'g'ri javob: .....

5. $V(x) = -4x + 40$: *"Tank* $x = 10$ *da to'la bo'ladi, chunki* $V(10) = 0$*."*
   Xato va to'g'ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1 $(1, 2)$ orqali, $(0, 0)$ va $(3, 9)$ orqali o’tuvchi chiziqqa parallel.

2 $(-2, 5)$ orqali, qiyaligi $\frac{2}{3}$ bo’lgan chiziqqa perpendikulyar.

3 $y = kx + 4$ qaysi k da $(3, 13)$ orqali o’tadi?

4 $y = mx + 5$ va $y = 3x + b$ – bir xil chiziq, $(2, 11)$ orqali. m va b?

5 $y = -2x + 1$ ga parallel va $y = 5x - 7$ bilan bir xil y-kesishga ega chiziq.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	3	2	-3
	3	0	4	2
	5	3	6	-2
2-to'plam	1	$\frac{3}{4}$	2	$-\frac{3}{2}$
	3	-1	4	$\frac{5}{4}$
	5	$-\frac{2}{3}$	6	2
3-to'plam	1	$y = 4x - 1$	2	$y = -2x + 5$
	3	$y = 3x - 5$	4	$y = -2x + 2$
	5	$y = \frac{1}{2}x - 3$	6	$y = x - 3$
4-to'plam	1	$y = 3x + 5$	2	$y = -4x + 5$
	3	$y = -\frac{1}{2}x + 3$	4	$y = 3x + 6$
	5	$y = -2$	6	$y = 7$
5-to'plam	1	25000	2	15
	3	20	4	12
	5	5	6	4
6-to'plam	1. Xato – formula teskari ishlatilgan ($\Delta x/\Delta y$ o'rniga). To'g'ri: $m = 2$.			
	2. Xato – qiyalik va y-kesish almashtirilgan. To'g'ri: qiyalik $= 5$, y-kesish $= -3$.			
	3. Xato – teskari qarama-qarshi emas, bir xil qiyalik ishlatilgan. To'g'ri: qiyalik $= -\frac{1}{2}$.			
	4. Xato – $-2(x - 3)$ ni ochishda ishora xatosi: $-2x + 6$, $-2x - 6$ emas. To'g'ri: $y = -2x + 10$.			
	5. Xato – $V(x) = 0$ idish **bo'sh** degani, to'la emas; hisob emas, ma'no xato talqin qilingan.			
7-to'plam	1	$y = 3x - 1$	2	$y = -\frac{3}{2}x + 2$
	3	$k = 3$	4	$m = 3$, $b = 5$
	5	$y = -2x - 7$	–	–

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

QR kod

4 So’z masalalarini tarjima qilish

1-to’plam. *Faqat tarjima qiling – javobni hisoblamang.*

1. Bir son x va 9 ning yig’indisi.

2. Bir son n dan 7 kam.

3. Bir son y 12 ga kamaytirilgan.

4. Bir son x ning ikki bravari, 5 ga oshirilgan.

5. Bir son n va 4 ning ko’paytmasi, 3 ga kamaytirilgan.

6. Bir son x ning uch bravaridan 5 ko’p.

7. Bir son n kamida 10.

8. Bir son x, 6 ga kamaytirilganda, 20 dan oshmaydi.

2-to’plam. *Tarjima qiling va yeching (bir qadamli).*

1. Bir son n dan 7 kami 15 ga teng. n ni toping.

2. Bir son x 9 ga oshirilganda 23 bo’ladi. x ni toping.

3. Bir son y ning ikki bravari 36 ga teng. y ni toping.

4. Bir son 8 ga kamaytirilganda 15 bo’ladi. Sonni toping.

5. Bir son m dan 15 kami 7 ga teng. m ni toping.

6. Bir son k ning 4 ga bo’linmasi 9 ga teng. k ni toping.

3-to’plam. *Tarjima qiling va yeching (ikki qadamli).*

1 Bir son x ning ikki bravaridan 5 ko’pi 17 ga teng. x ni toping.

2 Bir son n ning uch bravaridan 8 kami 19 ga teng. n ni toping.

3 Bir son y va 4 ning yig’indisining ikki bravari 26 ga teng. y ni toping.

4 Bir son k ning yarmidan 7 kami 3 ga teng. k ni toping.

5 Bir son m ning to’rt bravaridan 3 kami, shu sonning ikki bravaridan 9 ko’piga teng. m ni toping.

6 Bir son x, 6 ga kamaytirilib, ikki barobar oshirilsa, 28 bo’ladi. x ni toping.

4-to’plam. *To’liq so’z masalalari (modellashtirish).*

1 To’rtburchakning uzunligi eni ning uch bravaridan 2 ko’p. Perimetri 44. Enini toping.

2 Ikki ketma-ket butun sonning yig’indisi 45. Kichik sonni toping.

3 Mariya ukasining yoshidan ikki barobar katta va яна 4 yosh katta. Yoshlari yig’indisi 31. Ukasining yoshini toping.

4 Ko’ylak qalpoqdan ikki barobar qimmat va yana $8 qimmat. Ikkalasi birgalikda $38. Qalpoqning narxini toping.

5 Bir son o’zining 20%-iga oshirilganda 72 bo’ladi. Dastlabki sonni toping.

5-to’plam. *Tengsizlikni tarjima qiling va yeching.*

1 Bir son 5 ga kamaytirilganda kamida 10 bo’ladi. Sonning mumkin bo’lgan qiymatlarini toping.

2 Bir sonning uch bravari 21 dan oshmaydi. Mumkin bo’lgan qiymatlarni toping.

3 Bir sondan 5 ko’pi 12 dan kichik. Mumkin bo’lgan qiymatlarni toping.

4 Bir son ning ikki bravaridan 4 kami kamida 10. Mumkin bo’lgan qiymatlarni toping.

5 Faqat tarjima qiling: bir son x 8 dan katta.

6-to’plam. *Xatoni toping – ”kam” so’zidagi tartib almashtirish xatosi.*

1 Tarjima qiling: “bir son x dan 9 kam.” – *berilgan:* $9 - x$.

Xato va to’g’ri javob: .....

2 “Bir son n dan 15 kami 20 ga teng. n ni toping.” – *berilgan:* $15 - n = 20$.

Xato va to’g’ri javob: .....

3 Tarjima qiling: “bir son y dan 6 ayirilgan.” – *berilgan:* $6 - y$.

Xato va to’g’ri javob: .....

4 Tarjima qiling: “bir son x 10 dan kichik.” – *berilgan:* $10 - x$.

Xato va to’g’ri javob: .....

5 “Bir son va 3 ning ayirmasining ikki bravari 10 ga teng. Sonni toping.” – *berilgan:* $2n - 3 = 10$.

Xato va to’g’ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – ko’p qadamli, vaqtni nazorat qiling.*

1 Uchta ketma-ket juft butun sonning yig’indisi 90. Eng **katta** sonni toping.

2 Arqon ikki bo’lakka kesilgan. Bir bo’lagi ikkinchisining ikki bravaridan 5 metr uzun. Umumiy uzunligi 35 metr. Eng **qisqa** bo’lakning uzunligini toping.

3 Jonning puli Mariyaning pulidan ikki barobar ko’p va yana \$15 ko’p. Birgalikda \$120. **Jon**ning pulini toping.

4 Bir son o’zining 30%-iga oshirilib, so’ng 5 ga kamaytirilsa, 47 bo’ladi. Dastlabki sonni toping.

5 Bir son va 7 ning yig’indisining ikki bravari, shu sonning besh bravaridan 10 kamiga teng. Sonni toping.

Javoblar

To’plam	#	Javob	#	Javob
1-to’plam	1	$x + 9$	2	$n - 7$
	3	$y - 12$	4	$2x + 5$
	5	$4n - 3$	6	$3x + 5$
	7	$n \geq 10$	8	$x - 6 \leq 20$
2-to’plam	1	$n = 22$	2	$x = 14$
	3	$y = 18$	4	$x = 23$
	5	$m = 22$	6	$k = 36$
3-to’plam	1	$x = 6$	2	$n = 9$
	3	$y = 9$	4	$k = 20$
	5	$m = 6$	6	$x = 20$
4-to’plam	1. eni = 5 (uzunligi = 17)			
	2. kichik son = 22			
	3. ukaning yoshi = 9			
	4. qalpoq narxi = $10			
	5. dastlabki son = 60			
5-to’plam	1	$x \geq 15$	2	$x \leq 7$
	3	$x < 7$	4	$x \geq 7$
	5	$x > 8$	–	–
6-to’plam	1. Xato – tartib teskari bo’lishi kerak edi. To’g’ri: $x-9$.			
	2. Xato – xuddi shu teskari tartib. To’g’ri: $n-15 = 20$, demak $n = 35$.			
	3. Xato – “ayirilgan” ham tartibni teskari qiladi. To’g’ri: $y - 6$.			
	4. Xato – bu solishtirish, ayirish emas. To’g’ri: $x < 10$.			
	5. Xato – ayirma qavsga olinishi kerak edi. To’g’ri: $2(n - 3) = 10$, demak $n = 8$.			
7-to’plam	1	32	2	10 m
	3	$85	4	40
	5	8	–	–

Video yechimlar va qo’shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Ko'paytuvchalarga ajrating: $a = 1$, b va c musbat.*

1. $x^2 + 5x + 4 = 0$
2. $x^2 + 6x + 8 = 0$
3. $x^2 + 9x + 14 = 0$
4. $x^2 + 3x + 2 = 0$
5. $x^2 + 10x + 16 = 0$
6. $x^2 + 8x + 12 = 0$
7. $x^2 + 11x + 18 = 0$
8. $x^2 + 7x + 10 = 0$

2-to'plam. *Ko'paytuvchalarga ajrating: manfiy b va/yoki c.*

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $x^2 + 2x - 15 = 0$
3. $x^2 - 3x - 10 = 0$
4. $x^2 - 7x + 12 = 0$
5. $x^2 + 4x - 21 = 0$
6. $x^2 - 2x - 24 = 0$
7. $x^2 - x - 6 = 0$
8. $x^2 + x - 20 = 0$

3-to'plam. *Avval umumiy ko'paytuvchini chiqaring, so'ng $a \neq 1$ holatini ko'paytuvchalang.*

1. $3x^2 + 9x + 6 = 0$

2. $2x^2 - 8 = 0$

3. $2x^2 + 5x + 2 = 0$

4. $3x^2 - x - 2 = 0$

5. $4x^2 + 4x - 8 = 0$

6. $2x^2 - 3x - 5 = 0$

7. $5x^2 + 15x + 10 = 0$

8. $2x^2 + 7x + 3 = 0$

4-to'plam. *Avval hammasini nolga tenglashtiring, so'ng yeching.*

1. $(x + 2)(x - 1) = 4$

2. $(x - 2)(x + 5) = 18$

3. $(x + 1)(x + 4) = 10$

4. $(x - 3)(x - 2) = 2$

5. $(x + 6)(x - 1) = -10$

6. $(x - 4)(x + 3) = -6$

5-to'plam. *Tenglamani yeching, so'ng savolda aniq so'ralgan narsaga javob bering.*

1 $x^2 - 2x - 15 = 0$. Ildizlar **yig'indisini** toping: . . . . . .

2 $x^2 + x - 12 = 0$. Ildizlar **ko'paytmasini** toping: . . . . . .

3 $x^2 - 7x + 6 = 0$. Ildizlar orasidagi **musbat ayirmani** toping (katta minus kichik): . . . . . .

4 $x^2 + 3x - 10 = 0$. Ildizlar **yig'indisini** toping: . . . . . .

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'liq to'g'ri javobni bering (ikkala ildiz, agar ikkita bo'lsa).*

1 $(x+3)(x-2) = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Yechish: $x + 3 = 0$, *shuning uchun* $x = -3$."

Xato va to'g'ri javob: . . . . . .

2 $x^2 - 4x - 5 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Yechish: $(x-1)(x+5) = 0$, *shuning uchun* $x = 1$ *yoki* $x = -5$."

Xato va to'g'ri javob: . . . . . .

3 $(x-2)(x+4) = 16$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Yechish: $x - 2 = 16$ *yoki* $x + 4 = 16$, *shuning uchun* $x = 18$ *yoki* $x = 12$."

Xato va to'g'ri javob: . . . . . .

4 $2x^2 + 6x = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Yechish: $2x^2 = -6x$, *ikkala tomonni* x *ga bo'lamiz:* $2x = -6$, $x = -3$."

Xato va to'g'ri javob: . . . . . .

7-to'plam. *Bonus / qiyin.*

1. $6x^2 + 5x + 1 = 0$

2. $4x^2 - 9 = 0$

3. $x^2 - \frac{1}{4} = 0$

4. $x^2 - 3x + 2 = 12$

5. $2x^2 + x - 3 = 7$

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$-4, -1$	2	$-4, -2$
	3	$-7, -2$	4	$-2, -1$
	5	$-8, -2$	6	$-6, -2$
	7	$-9, -2$	8	$-5, -2$
2-to'plam	1	$2, 3$	2	$-5, 3$
	3	$-2, 5$	4	$3, 4$
	5	$-7, 3$	6	$-4, 6$
	7	$-2, 3$	8	$-5, 4$
3-to'plam	1	$-2, -1$	2	$-2, 2$
	3	$-\frac{1}{2}, -2$	4	$-\frac{2}{3}, 1$
	5	$-2, 1$	6	$-1, \frac{5}{2}$
	7	$-2, -1$	8	$-\frac{1}{2}, -3$
4-to'plam	1	$-3, 2$	2	$-7, 4$
	3	$-6, 1$	4	$1, 4$
	5	$-4, -1$	6	$-2, 3$
5-to'plam	1	2	2	-12
	3	5	4	-3
7-to'plam	1	$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$	2	$-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}$
	3	$-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	4	$-2, 5$
	5	$-\frac{5}{2}, 2$	–	–
6-to'plam	1. Xato – bitta ildizda to'xtagan. To'g'ri: $x = -3$ yoki $x = 2$ (ikkalasi).			
	2. Xato – noto'g'ri ishora juftligi. To'g'ri: $(x - 5)(x + 1) = 0$, $x = 5$ yoki $x = -1$.			
	3. Xato – o'ng tomon 0 emas. To'g'ri: $x^2 + 2x - 24 = 0 \Rightarrow (x + 6)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = -6$ yoki $x = 4$.			
	4. Xato – x ga bo'lish $x = 0$ yechimini yo'qotadi. To'g'ri: $2x(x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ yoki $x = -3$.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to’plam. *Har birini $a(x-h)^2+k$ ko’rinishiga keltiring (to’liq kvadratga keltirish).*

1. $y = x^2 - 4x + 3$

2. $y = x^2 + 2x - 5$

3. $y = x^2 - 8x + 10$

4. $y = x^2 + 6x + 4$

5. $y = x^2 - 10x + 21$

6. $y = x^2 + 2x + 1$

2-to’plam. *Kvadrat tenglama formulasi bilan yeching (diskriminant aniq kvadrat).*

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 + x - 6 = 0$

3. $2x^2 - 3x - 2 = 0$

4. $x^2 - 9 = 0$

5. $3x^2 + 5x + 2 = 0$

6. $x^2 - 7x + 12 = 0$

3-to’plam. *Formula bilan yeching – ildizlar irratsional bo’ladi.*

1. $x^2 - 4x + 1 = 0$

2. $x^2 + 2x - 4 = 0$

3. $2x^2 - 4x - 1 = 0$

4. $x^2 - 6x + 7 = 0$

5. $x^2 + 4x + 2 = 0$

6. $3x^2 - 6x + 2 = 0$

4-to’plam. *Aralash – to’liq kvadratga keltirish yoki formula, o’zingiz tanlang.*

1. $x^2 + 8x + 15 = 0$

2. $x^2 - 2x - 5 = 0$

3. $4x^2 - 4x - 3 = 0$

4. $x^2 + 5x + 3 = 0$

5-to’plam. *Ikkala ildizni toping, so’ng har birini asl tenglamaga qo’yib tekshiring.*

1. $x^2 - x - 12 = 0$

2. $x^2 + 3x - 10 = 0$

3. $2x^2 + x - 6 = 0$

6-to’plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to’g’ri javobni bering.*

1. $x^2 - 6x + 4 = 0$ ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “$x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2}$„

   Xato va to’g’ri javob: .....

2. $x^2 + 2x - 2 = 0$ ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “*Diskriminant* $= 4 - 8 = -4$, $x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2}$„

   Xato va to’g’ri javob: .....

3. $x^2 - 4x - 1 = 0$ ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “$x = \dfrac{4 + \sqrt{20}}{2} = 2 + \sqrt{5}$. *Javob:* $x = 2 + \sqrt{5}$.”

   Xato va to’g’ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – $a \neq 1$ bo’lgan hollar.*

1. $2x^2 + 6x + 3 = 0$

2. $3x^2 - 2x - 2 = 0$

3. $5x^2 + 4x - 1 = 0$

4. $2x^2 - 7x + 4 = 0$

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$(x-2)^2-1$	2	$(x+1)^2-6$
	3	$(x-4)^2-6$	4	$(x+3)^2-5$
	5	$(x-5)^2-4$	6	$(x+1)^2$
2-to'plam	1	$x=2,3$	2	$x=-3,2$
	3	$x=-\frac{1}{2},2$	4	$x=\pm 3$
	5	$x=-1,-\frac{2}{3}$	6	$x=3,4$
3-to'plam	1	$x=2\pm\sqrt{3}$	2	$x=-1\pm\sqrt{5}$
	3	$x=1\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$	4	$x=3\pm\sqrt{2}$
	5	$x=-2\pm\sqrt{2}$	6	$x=1\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$
4-to'plam	1	$x=-5,-3$	2	$x=1\pm\sqrt{6}$
	3	$x=-\frac{1}{2},\frac{3}{2}$	4	$x=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$
5-to'plam	1	$x=-3,4$	2	$x=-5,2$
	3	$x=-2,\frac{3}{2}$	–	(barchasi 0ga tekshiriladi)
7-to'plam	1	$x=-\frac{3}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$	2	$x=\frac{1}{3}\pm\frac{\sqrt{7}}{3}$
	3	$x=-1,\frac{1}{5}$	4	$x=\frac{7}{4}\pm\frac{\sqrt{17}}{4}$
6-to'plam	1. Xato – $-b=6$ o'rniga $b=-6$ ishlatilgan. To'g'ri: $x=3\pm\sqrt{5}$.			
	2. Xato – diskriminant hisobi: $b^2-4ac=4-4(1)(-2)=4+8=12$, -4 emas. To'g'ri: $x=-1\pm\sqrt{3}$.			
	3. Xato – faqat bitta ildiz bilan to'xtagan. To'g'ri: $x=2\pm\sqrt{5}$ (ikkalasi ham).			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Uchini, simmetriya o'qini, yo'nalishini va kengligini toping.*

1. $y = 3(x-1)^2 + 4$

2. $y = -2(x+3)^2 - 1$

3. $y = (x-5)^2 + 2$

4. $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 6$

5. $y = 5(x+4)^2 - 7$

6. $y = -x^2 + 9$

2-to'plam. *$D = b^2 - 4ac$ ni hisoblang va yechimlar sonini ayting.*

1. $x^2 + 5x + 6 = 0$

2. $x^2 - 4x + 4 = 0$

3. $x^2 + 2x + 5 = 0$

4. $2x^2 - 3x - 5 = 0$

5. $3x^2 + 2x + 1 = 0$

6. $x^2 - 6x + 9 = 0$

3-to'plam. *x-kesmalarini (ildizlarni) toping.*

1. $x^2 - 7x + 10 = 0$

2. $x^2 + x - 12 = 0$

3. $2x^2 - x - 3 = 0$

4. $x^2 - 9 = 0$

5. $x^2 + 6x + 9 = 0$

6. $3x^2 + 5x - 2 = 0$

4-to'plam. *Uchini, diskriminantni va haqiqiy ildizlarni (bo'lsa) toping.*

1. $y = x^2 - 4x + 3$

2. $y = -x^2 + 4x - 5$

3. $y = 2x^2 - 8x + 8$

4. $y = -3x^2 + 12x - 9$

5. $y = x^2 + 2x + 1$

5-to'plam. *"k ni toping" – SAT uslubidagi diskriminant masalalari.*

1. $x^2 + kx + 9 = 0$ tenglama aynan bitta haqiqiy yechimga ega bo'lishi uchun k qanday qiymat(lar)ni qabul qilishi kerak?

2. $x^2 - 4x + k = 0$ tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lmasligi uchun k qanday bo'lishi kerak?

3. $2x^2 + 4x + k = 0$ tenglama ikkita haqiqiy yechimga ega bo'lishi uchun k qanday bo'lishi kerak?

4. $x^2 + 6x + k = 0$ tenglama aynan bitta haqiqiy yechimga ega bo'lishi uchun k ni toping.

5. $kx^2 + 4x + 4 = 0$ $(k \neq 0)$ tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lmasligi uchun k qanday bo'lishi kerak?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1. $y = 2(x - 3)^2 + 5$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "Uchi $(-3, 5)$*."*

   Xato va to'g'ri javob: .....

2. $x^2 + 2x + 5 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "$D = 4 - 20 = -16$*, demak 2 ta haqiqiy yechim bor, chunki D haqiqiy son."*

   Xato va to'g'ri javob: .....

3. $y = -2x^2 + 8$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "Yuqoriga ochiladi, chunki x^2 *oldidagi son musbat 2."*

   Xato va to'g'ri javob: .....

4. $x^2 - 5x + 6 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "$(x - 2)(x - 3) = 0$*, demak ildizlar* $x = -2, -3$*."*

   Xato va to'g'ri javob: .....

5. $y = x^2 - 4x + 4$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "$D = 16 - 16 = 0$*, demak yechim yo'q."*

   Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1 To'pning balandligi $h(t) = -16t^2 + 64t + 5$ formulasi bilan ifodalanadi. U qaysi vaqtda eng baland nuqtaga yetadi va bu balandlik qanchaga teng?

2 $y = x^2 + (k+2)x + 9$ grafigi x o'qiga aynan bitta nuqtada tegishi uchun k ning qiymatini toping.

3 Parabolaning uchi $(2, -3)$ nuqtada va u $(0, 5)$ nuqtadan o'tadi. $y = ax^2 + bx + c$ dagi a, b, c ni toping.

4 $3x^2 - 2x + 1 = 0$ tenglama nechta haqiqiy yechimga ega – uning grafigi x o'qini kesib o'tadimi, tegadimi yoki umuman tegmaydimi?

5 Agar $x^2 + bx + 16 = 0$ tenglamaning diskriminanti 0 ga teng bo'lsa, b ning barcha mumkin qiymatlarini toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob
1-to'plam	1	Uchi $(1, 4)$, o'q $x = 1$, yuqoriga ochiladi, torroq
	2	Uchi $(-3, -1)$, o'q $x = -3$, pastga ochiladi, torroq
	3	Uchi $(5, 2)$, o'q $x = 5$, yuqoriga ochiladi, $y = x^2$ bilan bir xil kenglikda
	4	Uchi $(2, 6)$, o'q $x = 2$, pastga ochiladi, kengroq
	5	Uchi $(-4, -7)$, o'q $x = -4$, yuqoriga ochiladi, torroq
	6	Uchi $(0, 9)$, o'q $x = 0$, pastga ochiladi, $y = x^2$ bilan bir xil kenglikda
2-to'plam	1–2	1) $D = 1$, 2 yechim 2) $D = 0$, 1 yechim
	3–4	3) $D = -16$, 0 yechim 4) $D = 49$, 2 yechim
	5–6	5) $D = -8$, 0 yechim 6) $D = 0$, 1 yechim
3-to'plam	1–2	1) $x = 2, 5$ 2) $x = -4, 3$
	3–4	3) $x = -1, \frac{3}{2}$ 4) $x = -3, 3$
	5–6	5) $x = -3$ (qo'sh ildiz) 6) $x = -2, \frac{1}{3}$
4-to'plam	1	Uchi $(2, -1)$, $D = 4$, ildizlar $x = 1, 3$
	2	Uchi $(2, -1)$, $D = -4$, haqiqiy ildiz yo'q
	3	Uchi $(2, 0)$, $D = 0$, ildiz $x = 2$
	4	Uchi $(2, 3)$, $D = 36$, ildizlar $x = 1, 3$
	5	Uchi $(-1, 0)$, $D = 0$, ildiz $x = -1$

To'plam	#	Javob
5-to'plam	1–2	1) $k = \pm 6$ 2) $k > 4$
	3–4	3) $k < 2$ 4) $k = 9$
	5	5) $k > 1$
6-to'plam	1	Xato – vertex shakli $a(x-h)^2 + k$, demak uchi $(h,k) = (3,5)$, $(-3,5)$ emas.
	2	Xato – $D < 0$ bo'lsa yechim **yo'q**, "D haqiqiy son" emas, D ning ishorasi muhim.
	3	Xato – oldidagi manfiy ishora e'tiborga olinmagan: $a = -2 < 0$, demak pastga ochiladi.
	4	Xato – $(x-2) = 0$ dan $x = 2$ chiqadi, $x = -2$ emas. To'g'ri ildizlar: $x = 2, 3$.
	5	Xato – $D = 0$ bo'lsa aynan **bitta** yechim bor (parabola x o'qiga tegadi), yechim yo'q emas.
7-to'plam	1	$t = 2$ soniya, eng baland nuqta $= 69$
	2	$k = 4$ yoki $k = -8$
	3	$a = 2$, $b = -8$, $c = 5$
	4	$D = -8 < 0$ – 0 ta haqiqiy yechim, grafik x o'qini kesib o'tmaydi va tegmaydi ham
	5	$b = \pm 8$

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to’plam. *Jadval chiziqlimi yoki eksponensialmi? Qoidasini (y = ...) yozing.*

1. $y = 5,\ 10,\ 20,\ 40$

2. $y = 3,\ 7,\ 11,\ 15$

3. $y = 100,\ 90,\ 81,\ 72.9$

4. $y = 50,\ 45,\ 40,\ 35$

5. $y = 2,\ 6,\ 18,\ 54$

6. $y = 10,\ 12.5,\ 15,\ 17.5$

2-to’plam. *O’sish: tenglama tuzing, so’ng hisoblang.*

1. A town’s population is 200 and grows 5% per year. Find the population after 4 years.

2. An investment of $1000 grows 6% per year. Find its value after 3 years.

3. A bacteria culture starts at 50 and doubles every hour. Find the count after 5 hours.

4. A city’s population is 8000 and grows 3% per year. Find the population after 2 years.

5. An item costs $20 and its price increases 10% per year. Find the price after 3 years.

6. A quantity starts at 12 and grows by a factor of 1.5 each step. Find its value after 4 steps.

3-to’plam. *Kamayish: tenglama tuzing, so’ng hisoblang.*

1 A car worth $15000 depreciates 12% per year. Find its value after 3 years.

2 A 200 g sample decreases 8% per year. Find the amount after 2 years.

3 A population of 5000 declines 4% per year. Find the population after 5 years.

4 100 mg of medication decreases 25% every hour. Find the amount after 3 hours.

5 An 800 L tank loses 10% of its water each day. Find the amount after 2 days.

6 A $2000 value decreases by a factor of 0.8 each year. Find the value after 3 years.

4-to’plam. *Avval chiziqli/eksponensialligini aniqlang, so’ng hisoblang.*

1 A plant grows 3 cm every week, starting at 10 cm. Height after 6 weeks?

2 A savings account earns 4% interest per year, starting at $500. Value after 3 years?

3 A phone loses 15% of its charge every hour, starting at 100%. Charge after 2 hours?

4 A pool drains at a constant rate of 50 liters per minute, starting with 2000 liters. Amount after 10 minutes?

5 Bacteria triple every day, starting with 4. Count after 4 days?

6 A runner’s distance increases by 2 miles every day, starting at 1 mile. Distance after 5 days?

5-to’plam. *Yarimparchalanish davri (half-life).*

1 160 g of a substance has a half-life of 4 years. How much remains after 12 years?

2 500 mg of a drug has a half-life of 6 hours. How much remains after 18 hours?

3 80 g of an isotope has a half-life of 10 days. How much remains after 30 days?

4 A population halves every 5 years, starting at 6400. Find the population after 20 years.

5 1000 bacteria die off such that the count halves every 3 hours. Find the count after 9 hours.

6-to’plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to’g’ri javobni bering.*

1 A city grows 7% per year, starting at 10000. Find the population after 2 years –

“$10000 \times (1.7)^2 = 28900$.”

Xato va to’g’ri javob: .....

2 A sample decreases 20% per year, starting at 500. Find the amount after 2 years –

“$500 \times (1 + 0.2)^2 = 720$.”

Xato va to’g’ri javob: .....

3 A table shows $y = 2, 4, 8, 16$ for $x = 0, 1, 2, 3$ –

“This is linear with common difference 2, so $y = 2 + 2x$.”

Xato va to’g’ri javob: .....

4 A car depreciates by \$1500/year, starting at \$20000 –

“This is exponential: $y = 20000 \times (1 - 0.075)^t$.”

Xato va to’g’ri javob: .....

5 Amount remaining after 3 half-lives, starting at 240 g –

“$240 - 3 \times \frac{1}{2} \times 240 = 240 - 360 = -120$.”

Xato va to’g’ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – teskari masala: berilgan natijadan parametrni toping.*

1 A population grows from 200 to 242 in 2 years at a constant annual percent rate. Find the rate.

2 A substance decays to $\frac{1}{4}$ of its original amount after 10 days. Find its half-life.

3 An investment grows from \$1000 to \$1331 in 3 years at a constant annual rate. Find the rate.

4 A car worth \$25000 depreciates to \$20000 after 1 year at a constant percent rate. Find the rate, then predict the value after a total of 2 years.

5 A quantity grows from 3 to 48 over 4 equal steps. Is this linear or exponential? Find the rule.

Javoblar

To'plam	#	Javob
1-to'plam	1	Exponential, $y = 5 \times 2^x$
	2	Linear, $y = 3 + 4x$
	3	Exponential, $y = 100 \times 0.9^x$
	4	Linear, $y = 50 - 5x$
	5	Exponential, $y = 2 \times 3^x$
	6	Linear, $y = 10 + 2.5x$
2-to'plam	1	≈ 243
	2	$\approx \$1191.02$
	3	1600
	4	≈ 8487
	5	$\approx \$26.62$
	6	60.75
3-to'plam	1	$\approx \$10222.08$
	2	≈ 169.28 g
	3	≈ 4077
	4	≈ 42.19 mg
	5	648 L
	6	\$1024
4-to'plam	1	Linear, 28 cm
	2	Exponential, $\approx \$562.43$
	3	Exponential, $\approx 72.25\%$
	4	Linear, 1500 L
	5	Exponential, 324
	6	Linear, 11 miles

To’plam	#	Javob
5-to’plam	1	20 g
	2	62.5 mg
	3	10 g
	4	400
	5	125
6-to’plam	1	Error – 7% treated as 1.7 instead of 1.07. To’g’ri: $10000 \times 1.07^2 \approx 11449$.
	2	Error – used $(1 + r)$ for a decaying quantity instead of $(1 - r)$. To’g’ri: $500 \times 0.8^2 = 320$.
	3	Error – differences 2, 4, 8 are not constant; ratios 2, 2, 2 are constant, so it’s exponential: $y = 2 \times 2^x$.
	4	Error – a constant dollar amount per year is linear, not exponential. To’g’ri: $y = 20000 - 1500t$.
	5	Error – treated repeated halving as subtraction instead of multiplication. To’g’ri: $240 \times (\frac{1}{2})^3 = 30$ g.
7-to’plam	1	$r = 10\%$
	2	$h = 5$ days
	3	$r = 10\%$
	4	$r = 20\%$; after 2 years, \$16000
	5	Exponential, $y = 3 \times 2^x$

Video yechimlar va qo’shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Qo'shish/ayirish – ayirish ishorasi qopqoniga e'tibor bering.*

1. $(3x^2 + 2x - 5) + (x^2 - 4x + 7) =$

2. $(5x^3 - 2x + 1) - (2x^3 + 3x - 4) =$

3. $(-2x^2 + 6x - 3) + (4x^2 - 6x + 8) =$

4. $(6x^2 - 3x) - (2x^2 - 3x + 5) =$

5. $(x^3 + 2x^2 - x) + (-x^3 + 5x - 3) =$

6. $(4x^2 + 7) - (x^2 - 2x + 7) =$

2-to'plam. *Binomlarni ko'paytirish (FOIL usuli).*

1. $(x + 3)(x + 5) =$

2. $(x - 2)(x + 7) =$

3. $(2x + 1)(x - 4) =$

4. $(x - 6)(x - 6) =$

5. $(3x + 2)(3x - 2) =$

6. $(x + 4)(2x^2 - x + 3) =$

3-to’plam. *Qiyinroq ko’paytirish – kvadratlar, binom×trinom, uch ko’paytuvchi.*

1. $(x+2)^2 =$

2. $(2x-1)^2 =$

3. $(x^2+3x-2)(x+4) =$

4. $(x-1)(x^2+x+1) =$

5. $(3x+1)(x^2-2x+5) =$

6. $(x+2)(x-2)(x+1) =$

4-to’plam. *Bo’lish.*

1. $(6x^3-9x^2+3x) \div 3x =$

2. $(8x^2+12x) \div 4x =$

3. $(10x^4-5x^3+15x^2) \div 5x^2 =$

4. $(x^2+5x+6) \div (x+2) =$

5. $(x^2-9) \div (x-3) =$

6. $(2x^2+7x+3) \div (2x+1) =$

5-to’plam. *Aralash – bir masalada bir nechta amal, haqiqiy test zichligi.*

1. $(x+3)(x-2)-(x^2-5)=$

2. $(2x-1)(x+4)+(x^2+3x)=$

3. $(x+5)^2-(x^2+10)=$

4. $(3x^2-2x+1)-(x+2)(x-1)=$

5. $2(x+1)(x-1)+(x^2-3)=$

6. $(x-4)^2+(8x-10)=$

6-to’plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to’g’ri javobni bering.*

1. $(x^2+3x)-(x^2-2x+5)$ ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “$x^2+3x-x^2-2x+5=x+5$.”

   Xato va to’g’ri javob: .....

2. $(x+3)(x-4)$ ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “$x\times x+3\times(-4)=x^2-12$.”

   Xato va to’g’ri javob: .....

3. $3x\times(-5x)$ ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “$=+15x^2$.”

   Xato va to’g’ri javob: .....

4. x^2+x^2 ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “$=x^4$.”

   Xato va to’g’ri javob: .....

5. $(8x^2+4x)\div 4x$ ifodasida ko’rsatilgan yechimda xato bor:

   “$8x^2\div 4x=2x$, *demak javob* $2x+4x=6x$.”

   Xato va to’g’ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1. $(x+1)(x+2)(x+3) =$

2. $(x^2+2x+1) \div (x+1) =$

3. $(3x-2)(2x+5) - (x-1)(x+6) =$

4. $(x+4)^2 - (x-4)^2 =$

5. $(2x^2-3x+1) \div (2x-1) =$

Javoblar

To’plam	#	Javob	#	Javob
1-to’plam	1	$4x^2 - 2x + 2$	2	$3x^3 - 5x + 5$
	3	$2x^2 + 5$	4	$4x^2 - 5$
	5	$2x^2 + 4x - 3$	6	$3x^2 + 2x$
2-to’plam	1	$x^2 + 8x + 15$	2	$x^2 + 5x - 14$
	3	$2x^2 - 7x - 4$	4	$x^2 - 12x + 36$
	5	$9x^2 - 4$	6	$2x^3 + 7x^2 - x + 12$
3-to’plam	1	$x^2 + 4x + 4$	2	$4x^2 - 4x + 1$
	3	$x^3 + 7x^2 + 10x - 8$	4	$x^3 - 1$
	5	$3x^3 - 5x^2 + 13x + 5$	6	$x^3 + x^2 - 4x - 4$
4-to’plam	1	$2x^2 - 3x + 1$	2	$2x + 3$
	3	$2x^2 - x + 3$	4	$x + 3$
	5	$x + 3$	6	$x + 3$
5-to’plam	1	$x - 1$	2	$3x^2 + 10x - 4$
	3	$10x + 15$	4	$2x^2 - 3x + 3$
	5	$3x^2 - 5$	6	$x^2 + 6$
7-to’plam	1	$x^3 + 6x^2 + 11x + 6$	2	$x + 1$
	3	$5x^2 + 6x - 4$	4	$16x$
	5	$x - 1$	–	–
6-to’plam	1. Faqat birinchi had ishorasi o’zgartirildi, ikkinchi qavs ichidagi barcha hadlar ishorasini almashtirish kerak. To’g’ri: $5x - 5$.			
	2. Faqat Birinchi va Oxirgi hadlar ko’paytirildi (FOIL to’liq emas) – Tashqi va Ichki hadlar tushib qolgan. To’g’ri: $x^2 - x - 12$.			
	3. Manfiy×manfiy musbat berishi kerak, bu yerda musbat×manfiy bo’lgani uchun natija manfiy. To’g’ri: $-15x^2$.			
	4. Darajalar ko’paytirishdagidek qo’shildi; bu o’xshash hadlarni qo’shish, daraja o’zgarmaydi. To’g’ri: $2x^2$.			
	5. Faqat birinchi had $4x$ ga bo’lindi, ikkinchi had ham bo’linishi kerak. To’g’ri: $2x + 1$.			

Video yechimlar va qo’shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

QR kod

1-to'plam. *Soddalashtiring – avval ko'paytuvchilarga ajrating, keyin faqat ko'paytuvchilarni qisqartiring.*

1. $\dfrac{x^2-9}{x+3}=$

2. $\dfrac{x^2+5x+6}{x+2}=$

3. $\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-4}=$

4. $\dfrac{2x^2+4x}{x^2-4}=$

5. $\dfrac{x^2-1}{x^2+2x+1}=$

6. $\dfrac{x^2-7x+10}{x^2-25}=$

2-to'plam. *Ko'paytiring yoki bo'ling.*

1. $\dfrac{x+4}{x-3}\times\dfrac{x-3}{x+1}=$

2. $\dfrac{x^2-16}{3x}\times\dfrac{x}{x+4}=$

3. $\dfrac{x-2}{x+5}\times\dfrac{x+5}{x-2}=$

4. $\dfrac{x^2-9}{x+2}\div\dfrac{x+3}{x+2}=$

5. $\dfrac{x+1}{x-5}\div\dfrac{x+1}{2x-10}=$

6. $\dfrac{x^2-4}{5}\div\dfrac{x-2}{10}=$

3-to'plam. *Tenglamani yeching (hali tuzoq yo'q).*

1. $\frac{x}{3} + 1 = \frac{x+4}{6}$

2. $\frac{2}{x} + 1 = 3$

3. $\frac{x+1}{x+4} = \frac{1}{2}$

4. $\frac{3}{x-1} = \frac{2}{x+2}$

5. $\frac{x}{5} + \frac{1}{5} = \frac{6}{x}$ *(ikkita javob)*

4-to'plam. *Yeching va TEKSHIRING – ba'zi nomzodlar rad etilishi, ba'zilari esa qabul qilinishi kerak. Javobni son yoki "yechim yo'q" deb aniq ko'rsating.*

1. $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} - 2$

2. $\frac{x+1}{x-4} = \frac{5}{x-4}$

3. $\frac{2x}{x-5} = \frac{10}{x-5} + 1$

4. $\frac{x+2}{x-1} = 3$ *(bu tuzoq emas – tekshiring)*

5-to’plam. *Aralash – har bir band o’z ko’rsatmasiga ega.*

1 Soddalashtiring: $\dfrac{2x^2-8}{x^2-4}=$

2 Yeching: $\dfrac{4}{x+1}=\dfrac{2}{x-1}$

3 Ko’paytiring: $\dfrac{x-5}{x+3}\times\dfrac{x+3}{2x}=$

4 Yeching va tekshiring: $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{4}{x^2-4}$

5 Soddalashtiring: $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}=$

6-to’plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to’g’ri javobni bering.*

1 $\dfrac{x+5}{x}$ ni soddalashtiring – ko’rsatilgan yechimda xato bor:

“x’larni qisqartiramiz: javob 5.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

2 $\dfrac{x^2-4}{x+2}$ ni soddalashtiring – ko’rsatilgan yechimda xato bor:

“Hammasi qisqaradi, javob 0.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

3 $\dfrac{3x}{x-2}=\dfrac{6}{x-2}+x$ ni yeching – ko’rsatilgan yechimda xato bor:

“Tozalab, $x^2-5x+6=0$*, demak* $x=2$ *yoki* $x=3$ *– ikkalasi ham yechim.”*

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

4 $\dfrac{3x+6}{3x}$ ni soddalashtiring – ko’rsatilgan yechimda xato bor:

*“*3*’larni va x’larni qisqartiramiz: javob* 6.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

6-to'plam (davomi).

5 $\frac{x-2}{x+3}\times\frac{x+3}{x-2}$ ni ko'paytiring – ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Hammasi qisqaradi, javob 0*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin.*

1 $\frac{2}{x-1}-\frac{3}{x+1}=1$ *(ikkita javob)*

2 $\frac{x^3-x}{x^2-1}=$

3 $\frac{x+1}{x-3}=\frac{x-1}{x+3}$

4 $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+2}=\frac{3}{4}$ *(ikkita javob)*

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$x-3$	2	$x+3$
	3	$\frac{x-3}{x+2}$	4	$\frac{2x}{x-2}$
	5	$\frac{x-1}{x+1}$	6	$\frac{x-2}{x+5}$
2-to'plam	1	$\frac{x+4}{x+1}$	2	$\frac{x-4}{3}$
	3	1	4	$x-3$
	5	2	6	$2x+4$
3-to'plam	1	$x=-2$	2	$x=1$
	3	$x=2$	4	$x=-8$
	5	$x=-6$ yoki $x=5$		
4-to'plam	1. $x=3$ emas – mahraj $x-3$ nolga aylanadi. **Yechim yo'q.**			
	2. $x=4$ emas – mahraj $x-4$ nolga aylanadi. **Yechim yo'q.**			
	3. $x=5$ emas – mahraj $x-5$ nolga aylanadi. **Yechim yo'q.**			
	4. $x=\frac{5}{2}$ – mahraj $\frac{3}{2}\neq 0$, **to'g'ri yechim** (tuzoq emas).			
5-to'plam	1	2	2	$x=3$
	3	$\frac{x-5}{2x}$	4	yechim yo'q
	5	$\frac{x-3}{x+3}$		
6-to'plam	1. Xato – x surat $(x+5)$ ning hadi, ko'paytuvchisi emas. To'g'ri: $\frac{x+5}{x}$ allaqachon soddalashtirilgan.			
	2. Xato – $(x+2)$ qisqargach $(x-2)$ qoladi, yo'qolmaydi. To'g'ri: $x-2$.			
	3. Xato – $x=2$ asl mahrajda tekshirilmagan, u nolga aylanadi. To'g'ri: faqat $x=3$.			
	4. Xato – x faqat bitta hadning ko'paytuvchisi. To'g'ri: $\frac{3x+6}{3x}=\frac{x+2}{x}$, ortiq soddalashmaydi.			
	5. Xato – ko'paytuvchilar qisqaradi, lekin natija 1 bo'ladi, 0 emas. To'g'ri: 1.			
7-to'plam	1	$x=-3$ yoki 2	2	x
	3	$x=0$	4	$x=-\frac{4}{3}$ yoki 2

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Nuqtada kompozitsiyani hisoblang.* $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x^2 + 1$, $h(x) = 2x + 5$.

1. $f(g(2)) =$

2. $g(f(1)) =$

3. $f(h(0)) =$

4. $h(g(1)) =$

5. $g(g(1)) =$

6. $f(f(2)) =$

2-to'plam. *Kompozitsiyani algebraik tarzda to'liq soddalashtiring.*

1. $f(g(x)) =$

2. $g(f(x)) =$

3. $f(h(x)) =$

4. $h(f(x)) =$

5. $g(h(x)) =$

6. $h(g(x)) =$

3-to'plam. *Vertikal transformatsiya.* $f(x) = x^2 - 4$.

1. $f(3) + 5 =$

2. $f(1) - 3 =$

3. $-f(2) =$

4. $2f(1) =$

5. $-f(0) + 1 =$

6. $f(4) =$? va $f(4)+2 =$? Natija qancha siljidi?

4-to'plam. *Gorizontal transformatsiya (ishora qopqoni).* $f(x) = x^2 - 4$.

1. $f(x - 3)$ da $x = 5$

2. $f(x + 2)$ da $x = 1$

3. $f(-x)$ da $x = 3$

4. $f(x - 1)$ da $x = 0$

5. $f(x - 2)$ da $x = 6$ va $f(x)$ da $x = 4$. Nimani sezdingiz?

6. $f(-x)$ da $x = -2$

5-to'plam. *Aralash – kompozitsiya va transformatsiya birgalikda.*

1. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x - 3$. $f(g(x)) = \ ?$, $x = 5$ da qiymati?

2. $f(x) = 2x + 3$. $f(x - 1)$ ni $x = 4$ da baholang.

3. $g(x) = x^2 - 2x$. $g(-x)$ ni soddalashtiring.

4. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x + 2$. $g(f(2)) = \ ?$

5. $f(x) = x^2 - 5$. $-f(x - 1)$ ni $x = 3$ da baholang.

6. $f(x) = 3x$. $f(f(2)) = \ ?$

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = 2x$. $f(g(3))$ ni toping:
   "$f(3) = 10$, so'ngra $g(10) = 20$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

2. $f(x) = x^2 - 4$. $f(3) + 2$ ni toping:
   "$f(x + 2)$ ni hisoblaymiz: $f(5) = 21$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

3. $f(x) = x^2 + 3x$. $f(x - 2)$ ni $x = 5$ da toping:
   "Chapga siljiydi: $f(x + 2) = f(7) = 70$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

4. $f(x) = x^2 - 1$. $f(-x)$ ni $x = 2$ da toping:
   "$f(-x) = -f(x)$, shuning uchun $-f(2) = -3$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

5. $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x - 4$. $g(f(x))$ ni toping:
   "$f(g(x)) = 2(x - 4) + 1 = 2x - 7$."
   Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin.*

1 $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $g(x) = x + 3$. $f(g(x))$ ni to'liq soddalashtiring.

2 $f(x) = x^2 - 4$. $-f(x-1)$ ni $x = 0$ da baholang.

3 $f(x) = 2x - 5$, $g(x) = x^2 + 1$. $g(f(2))$ va $f(g(2))$ ni toping – teng me?

4 $f(x) = x^2 + 1$. $h(x) = f(x-3) + 2$ bo'lsa, $h(5)$ ni toping.

5 $f(x) = 3x + 2$. $f(f(x))$ ni soddalashtiring.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	13	2	2
	3	13	4	9
	5	5	6	10
2-to'plam	1	$3x^2+1$	2	$9x^2-12x+5$
	3	$6x+13$	4	$6x+1$
	5	$4x^2+20x+26$	6	$2x^2+7$
3-to'plam	1	10	2	-6
	3	0	4	-6
	5	5	6	$f(4)=12, +2=14$
4-to'plam	1	0	2	5
	3	5	4	-3
	5	teng, $=12$	6	0
5-to'plam	1	$x^2-6x+10$; 5	2	9
	3	x^2+2x	4	7
	5	1	6	18
7-to'plam	1	x^2+4x+4	2	3
	3	2, 5 – teng emas	4	7
	5	$9x+8$	–	–
6-to'plam	1. Kompozitsiya tartibi teskari olingan ($g(f(3))$ emas, $f(g(3))$ kerak). To'g'ri: $g(3)=6$, $f(6)=37$.			
	2. $f(x)+2$ (natijaga qo'shish) bilan $f(x+2)$ (kirishga qo'shish) aralashtirilgan. To'g'ri: $f(3)=5$, $f(3)+2=7$.			
	3. $f(x-h)$ o'ngga siljiydi deb noto'g'ri faraz qilingan. To'g'ri: $f(3)=18$.			
	4. $f(-x)=-f(x)$ deb noto'g'ri faraz qilingan. To'g'ri: $f(-2)=3$.			
	5. So'ralgan $g(f(x))$ o'rniga $f(g(x))$ hisoblangan. To'g'ri: $g(f(x))=2x-3$.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Har bir sistemani yeching – har biri ikkita (x, y) juftlik beradi.*

1. $y = x + 1, \quad y = x^2 - 1$

2. $y = 2x, \quad y = x^2 - 3$

3. $y = x - 2, \quad y = x^2 - 4$

4. $y = 3x + 2, \quad y = x^2 + 2x$

5. $y = x + 6, \quad y = x^2$

6. $y = 4x - 3, \quad y = x^2$

2-to'plam. *Chiziqli-kvadratik, qiyinroq koeffitsiyentlar bilan.*

1. $y = 2x - 5, \quad y = x^2 - 3x + 1$

2. $y = 2x + 4, \quad y = x^2 + x - 2$

3. $y = -3x + 11, \quad y = x^2 - x + 3$

4. $y = 7, \quad y = x^2 - 2$

5. $y = -x + 2, \quad y = x^2 - 5x + 2$

3-to'plam. *Natijaviy tenglamaning diskriminantini toping va nechta haqiqiy yechim borligini ayting.*

1. $y = x,\ \ y = x^2 + 5$

2. $y = 2x - 1,\ \ y = x^2 + 4$

3. $y = -x,\ \ y = x^2 + 3$

4. $y = 3x - 2,\ \ y = x^2 + 2x + 5$

4-to'plam. *Har ikkala tenglamaning bosh koeffitsiyenti bir xil – x^2 ni yo'qotish uchun ayiring.*

1. $y = x^2 + 3x + 2,\ \ y = x^2 - x + 10$

2. $y = x^2 + 5x - 1,\ \ y = x^2 + x + 7$

3. $y = x^2 - 2x + 4,\ \ y = x^2 + 4x - 8$

4. $y = 2x^2 + x - 3,\ \ y = 2x^2 - 3x + 5$

5. $y = x^2 + 6x + 1,\ \ y = x^2 - 2x + 9$

5-to'plam. *Sistemani yeching, lekin faqat so'ralgan miqdorni bering – xom juftliklarni emas.*

1 $y = x + 1$, $y = x^2 - 1$ – barcha yechimlarning y-**koordinatalari yig'indisini** toping.

2 $y = 2x$, $y = x^2 - 3$ – barcha yechimlarning x-**koordinatalari ko'paytmasini** toping.

3 $y = 2x - 5$, $y = x^2 - 3x + 1$ – ikkala yechim bo'yicha $x_1 + x_2 + y_1 + y_2$ ni toping.

4 $y = 4x - 3$, $y = x^2$ – ikkita y-qiymat orasidagi **musbat farqni** toping.

5 $y = x + 2$, $y = x^2$ – **kattaroq** x-qiymatli yechim uchun $x + y$ ni toping.

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 $y = x + 1$, $y = x^2 - 1$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 3$. *Javob:* $(2, 3)$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $y = 2x$, $y = x^2 - 3$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ *yoki* $x = -1$. *Javob:* $x = 3$, $x = -1$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $y = x^2 + 3x + 2$, $y = x^2 - x + 10$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"x^2 *hadlarini olib tashlab:* $(3x + 2) + (-x + 10) = 0 \Rightarrow 2x + 12 = 0 \Rightarrow x = -6$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 $y = x$, $y = x^2 + 5$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$x^2 - x + 5 = 0$*:* $D = 1 - 20 = -19$. D *manfiy bo'lsa ham,* $x = \frac{1 \pm \sqrt{19}}{2}$ *– ikkita yechim topamiz."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1 $y = x^2 - 4x + 1,\ \ y = x^2 + 2x - 11$

2 $y = \frac{1}{2}x + 1,\ \ y = x^2 - x$

3 $y = 2x + 7,\ y = x^2 + 4x + 10$ – chiziq parabola bilan nechta kesishish nuqtasiga ega?

4 $y = 4x - 4,\ y = x^2$ – urinish nuqtasini toping.

5 $y = -2x + 5,\ y = x^2 - 3x - 1$ – ikkita y-qiymat orasidagi **musbat farqni** toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$(2,3),(-1,0)$	2	$(3,6),(-1,-2)$
	3	$(2,0),(-1,-3)$	4	$(2,8),(-1,-1)$
	5	$(3,9),(-2,4)$	6	$(1,1),(3,9)$
2-to'plam	1	$(2,-1),(3,1)$	2	$(3,10),(-2,0)$
	3	$(2,5),(-4,23)$	4	$(3,7),(-3,7)$
	5	$(0,2),(4,-2)$	–	–
3-to'plam	1. $D=-19$, haqiqiy yechim yo'q			
	2. $D=-16$, haqiqiy yechim yo'q			
	3. $D=-11$, haqiqiy yechim yo'q			
	4. $D=-27$, haqiqiy yechim yo'q			
4-to'plam	1	$(2,12)$	2	$(2,13)$
	3	$(2,4)$	4	$(2,7)$
	5	$(1,8)$	–	–
5-to'plam	1	3	2	-3
	3	5	4	8
	5	6 (nuqta $(2,4)$)	–	–
6-to'plam	1. Ikkinchi yechim $x=-1$ (va mos $y=0$) tushib qolgan. To'g'ri: $(2,3)$ **va** $(-1,0)$.			
	2. x topilgan, lekin y ga qaytarib qo'yilmagan. To'g'ri: $(3,6)$ va $(-1,-2)$.			
	3. Ikki ifoda qo'shilgan, tenglashtirilmagan. To'g'ri qadam: $3x+2=-x+10$. To'g'ri: $x=2$, $y=12$.			
	4. Manfiy diskriminant haqiqiy yechim yo'qligini bildiradi; $\sqrt{19}$ yozish buni to'g'rilamaydi. To'g'ri: haqiqiy yechim yo'q.			
7-to'plam	1	$(2,-3)$	2	$(2,2),(-\frac{1}{2},\frac{3}{4})$
	3	$D=-8$, 0 ta	4	$(2,4)$ (qo'sh ildiz)
	5	10	–	–

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod YouTube

QR kod Telegram

1-to'plam. *Nisbatni eng sodda ko'rinishga keltiring.*

1 10 : 15 nisbatini eng sodda ko'rinishga keltiring.

2 21 : 14 nisbatini eng sodda ko'rinishga keltiring.

3 16 : 24 : 40 nisbatini eng sodda ko'rinishga keltiring.

4 Qutida 9 ta qizil va 12 ta ko'k shar bor. Qizil:ko'k nisbatini eng sodda ko'rinishda yozing.

5 24 ni 36 ga nisbatini eng sodda ko'rinishda yozing.

6 Nisbat 4 : 9. Jami nechta "qism" bor?

2-to'plam. *Qism-qismga va qism-butunga nisbat – avval jami qismlar sonini toping.*

1 Sinfda o'g'il:qiz nisbati 3 : 5, jami 40 o'quvchi. Nechta o'g'il bola bor?

2 Yuqoridagi sinfda: qiz bolalar butunning qanday qismini tashkil qiladi?

3 Mushuk:it nisbati 2 : 7, jami 27 ta uy hayvoni. Nechta it bor?

4 Qizil:ko'k shar nisbati 4 : 5, jami 36 ta shar. Qizil sharlar butunning qanday qismi?

5 Olma:apelsin nisbati 5 : 3, jami 32 ta meva. Olmalar apelsinlardan nechta ko'p?

6 Un:shakar nisbati 5 : 2, jami 70 stakan. Nechta stakan shakar kerak?

3-to'plam. *Tezlik va birlik tezlik.*

1 Mashina 3 soatda 180 km yuradi. Birlik tezlikni (km/soat) toping.

2 Fabrika 5 soatda 250 dona ishlab chiqaradi. Soatiga nechta dona?

3 15 kg guruch 45 dollar turadi. 1 kg narxi qancha?

4 Printer 4 daqiqada 48 bet chop etadi. Daqiqasiga nechta bet?

5 Qaysi tezlik kattaroq: 2 soatda 120 milya, yoki 3 soatda 150 milya?

6 Yuguruvchi 50 soniyada 400 metr yuguradi. Soniyasiga necha metr?

4-to'plam. *Proportsiyani yeching va masshtablang.*

1 $\frac{x}{5} = \frac{12}{20}$ tenglamasini yeching.

2 $\frac{8}{x} = \frac{6}{15}$ tenglamasini yeching.

3 $\frac{3}{4} = \frac{x}{28}$ tenglamasini yeching.

4 Retseptda un:shakar = 3 : 5. 18 stakan un bo'lsa, nechta stakan shakar kerak?

5 Xarita masshtabi: 1 dyuym = 15 milya. 4.5 dyuym necha milya?

6 Xarita masshtabi: 2 sm = 25 km. 7 sm necha km?

5-to'plam. *Aralash masalalar.*

1 Tadbirda erkak:ayol nisbati 5 : 3, jami 96 kishi. Erkaklar ayollardan nechta ko'p?

2 Mashina har 28 milyaga 1 gallon benzin sarflaydi. 182 milya uchun necha gallon kerak?

3 O'qituvchi:o'quvchi nisbati 1 : 18. 36 ta o'qituvchi bo'lsa, nechta o'quvchi bor?

4 Pons retseptida sharbat:soda nisbati 4 : 3. Jami 56 stakan uchun nechta stakan soda kerak?

5 Mashina 5 daqiqada 60 shisha to'ldiradi. Shu tezlikda 192 shishaga necha daqiqa kerak?

6 Jamg'arma:xarajat nisbati 2 : 5. 350 dollar sarflansa, qancha pul jamg'ariladi?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 Qizil:ko'k nisbati 3 : 7, jami 50 shar. Xato yechim:

"Qizil $= \frac{3}{7} \times 50 \approx 21.43$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$. Xato yechim:

"Ko'ndalang: $x \times 10 = 6 \times 15$, $10x = 90$, $x = 9$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 Poezd 2 soat 30 daqiqada 120 km. Xato yechim:

"Tezlik $= 120 \div 2 = 60$ *km/soat."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 Qalam:ruchka 4 : 9, 36 ta ruchka. Xato yechim:

"$\frac{4}{9} = \frac{36}{p}$, $4p = 324$, $p = 81$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 5 ta daftar 20 dollar. Xato yechim:

"Birlik tezlik $= \frac{5}{20} = 0.25$ *dollar."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – 2+ qadamli masalalar.*

1 Davlat yutgan oltin:kumush:bronza nisbati 2 : 3 : 4, jami 54 medal. Bronza oltindan nechta ko’p?

2 Fabrika 4 soatda 180 dona ishlab chiqaradi. 540 dona uchun necha soat kerak?

3 Xarita masshtabi: 3 sm = 40 km. 150 km necha santimetr?

4 Aziz:Bekzod yoshi hozir 3 : 4. 5 yil oldin bu nisbat 2 : 3 edi. Hozirgi yoshlarini toping.

5 Mashina 2 soat 60 milya/soat, keyin 3 soat 45 milya/soat tezlikda yuradi. Butun sayohat uchun o’rtacha tezlikni toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	2 : 3	2	3 : 2
	3	2 : 3 : 5	4	3 : 4
	5	2 : 3	6	13
2-to'plam	1	15 o'g'il	2	$\frac{5}{8}$
	3	21 it	4	$\frac{4}{9}$
	5	8 ta ko'p	6	20 stakan
3-to'plam	1	60 km/soat	2	50/soat
	3	\$3/kg	4	12 bet/daq
	5	1-chisi (60mph)	6	8 m/s
4-to'plam	1	$x = 3$	2	$x = 20$
	3	$x = 21$	4	30 stakan
	5	67.5 milya	6	87.5 km
5-to'plam	1	24 ko'p	2	6.5 gal
	3	648 o'q.	4	24 stakan
	5	16 daq	6	\$140
7-to'plam	1	12 ko'p	2	12 soat
	3	11.25 sm	4	15 & 20 yosh
	5	51 mph	–	–
6-to'plam	1. Xato – qism-qismga va qism-butunga nisbatni aralashtirgan. To'g'ri: $\frac{3}{10} \times 50 = 15$.			
	2. Xato – ko'ndalang ko'paytirishda noto'g'ri juftlik. To'g'ri: $15x = 60$, $x = 4$.			
	3. Xato – 30 daqiqani soatga aylantirmagan. To'g'ri: $120 \div 2.5 =$ 48 km/soat.			
	4. Xato – proportsiya tartibini aralashtirgan. To'g'ri: $9p = 144$, $p = 16$.			
	5. Xato – birlik tezlikni teskari hisoblagan. To'g'ri: $20 \div 5 = 4$ dollar/daftar.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to’plam. *Foiz o’zgarishini toping. O’sish yoki kamayish ekanini ayting.*

1. Narx \$40 dan \$52 ga ko’tarildi.

2. Aholi soni 2,500 dan 2,125 ga kamaydi.

3. Test bahosi 60 dan 75 ga ko’tarildi.

4. Oylik ijara \$800 dan \$880 ga ko’tarildi.

5. Aksiya narxi \$120 dan \$90 ga tushdi.

6. Son 45 dan 54 ga ko’tarildi.

2-to’plam. *Yangi qiymatni toping. Ko’paytuvchi usulidan ($\times(1+r)$ yoki $\times(1-r)$) foydalaning, ayirib-qo’shish usulidan emas.*

1. \$250 ni 12% ga oshiring.

2. \$360 ni 25% ga kamaytiring.

3. 80 ni 35% ga oshiring.

4. 500 ni 8% ga kamaytiring.

5. 150 ni 60% ga oshiring.

6. 720 ni 45% ga kamaytiring.

3-to'plam. *Yakuniy qiymatni va boshlang'ichdan sof foiz o'zgarishini toping.*

1. $200 10% ga oshdi, so'ng 10% ga kamaydi.
2. $400 25% ga oshdi, so'ng 25% ga kamaydi.
3. 150 20% ga kamaydi, so'ng 20% ga oshdi.
4. $600 50% ga oshdi, so'ng 50% ga kamaydi.
5. 1,000 10% ga kamaydi, so'ng 10% ga oshdi.
6. 240 30% ga oshdi, so'ng 30% ga kamaydi.

4-to'plam. *Yakuniy qiymat va sof foiz o'zgarishini toping.*

1. $300 20% oshdi, so'ng 10% oshdi.
2. $500 20% oshdi, so'ng 10% kamaydi.
3. $800 25% kamaydi, so'ng 20% oshdi.
4. $150 40% oshdi, so'ng 30% kamaydi.
5. $400 15% kamaydi, so'ng 25% oshdi.
6. $600 ketma-ket ikki marta 15% ga oshdi (bitta 30% bilan adashtirmang).

5-to'plam. *Aralash matnli masalalar.*

1 $120 lik kurtka 25% chegirma bilan sotiladi, so'ng chegirmali narxga 8% soliq qo'shiladi. Yakuniy narxni toping.

2 10,000 kishilik shahar aholisi 1-yilda 8% o'sadi, 2-yilda 5% kamayadi. 2 yildan keyingi sonni toping.

3 $2,000 oylik maosh bir yilda 10% oshadi, keyingi yili 10% kamayadi. Yangi maosh va sof foiz o'zgarishini toping.

4 $50 lik tovar chakanada 40% ga qimmatlashadi, keyin chegirmada 30% ga arzonlashadi. Sotuv narxini toping.

5 $5,000 omonat har yili 4% foiz oladi (ikkinchi yil foizi birinchi yildagi yangi balansga hisoblanadi). 2 yildan keyingi balansni toping.

6 Kompaniya daromadi inqirozda 30% kamayadi, keyingi yili 30% o'sadi. Boshlang'ichdan sof foiz o'zgarishini toping va nega 0% emasligini bir gapda tushuntiring.

6-to'plam. *Xatoni toping – qo'shish/ayirish usulidan foydalanilgan, ko'paytuvchi usulidan emas.*

1 *"Narx* 30% *oshadi, so'ng* 20% *tushadi. Sof o'zgarish* $30\% - 20\% = 10\%$ *o'sish."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 *"$200 lik tovar* 50% *qimmatlashadi, so'ng* 50% *arzonlashadi, demak $200 ga qaytadi."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 *"Talabalar soni* 10%*, keyin yana* 15% *o'sadi, jami o'sish* $10\% + 15\% = 25\%$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 *"Aksiya* 40% *tushadi, so'ng* 40% *ko'tariladi, demak boshlang'ich qiymatga qaytadi."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 *"Sonning* 20% *ni topish uchun uni* 20 *ga ko'paytirish kerak."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin.*

1 Narx 10% oshadi, yana 10% oshadi, so’ng 20% tushadi. Sof foiz o’zgarishini toping.

2 20% chegirmadan keyin ko’ylak $64 turadi. Dastlabki narxni toping.

3 Ikki yillik 10% o’sishdan keyin shahar aholisi 12,100 kishi. Boshlang’ich sonni toping.

4 Narx r% ga oshadi, so’ng xuddi shu r% ga kamayadi va boshlang’ichdan 4% pastroq bo’ladi. r ni toping.

5 Ketma-ket uchta 10%lik o’sishdan keyin qiymat 1,331 ga teng. Boshlang’ich qiymatni toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	+30%	2	−15%
	3	+25%	4	+10%
	5	−25%	6	+20%
2-to'plam	1	280	2	270
	3	108	4	460
	5	240	6	396
3-to'plam	1	198, −1%	2	375, −6.25%
	3	144, −4%	4	450, −25%
	5	990, −1%	6	218.4, −9%
4-to'plam	1	396, +32%	2	540, +8%
	3	720, −10%	4	147, −2%
	5	425, +6.25%	6	793.5, +32.25%
7-to'plam	1	−3.2%	2	$80
	3	10,000	4	$r = 20\%$
	5	1,000	–	–
5-to'plam	1. $97.20			
	2. 10,260			
	3. $1,980, sof −1%			
	4. $49			
	5. $5,408			
	6. Sof −9%. Nolga teng emas, chunki 30%lik o'sish allaqachon kichraygan daromadga hisoblanadi.			
6-to'plam	1. Xato – foizlarni to'g'ridan-to'g'ri ayirgan. To'g'ri: (1.30)(0.80) = 1.04, sof +4%.			
	2. Xato – xuddi shunday qo'shish xatosi. To'g'ri: (1.50)(0.50) = 0.75, sof −25%.			
	3. Xato – foizlarni qo'shgan, ko'paytirish kerak edi. To'g'ri: (1.10)(1.15) = 1.265, sof +26.5%.			
	4. Xato – teng foiz o'sish/kamayish bir-birini yo'qotadi deb o'ylagan. To'g'ri: (0.60)(1.40) = 0.84, sof −16%.			
	5. Xato – foizni o'nlik kasrga aylantirmagan. To'g'ri: 20 ga emas, 0.20 ga ko'paytirish kerak.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Har bir to'plamni tartiblang, so'ng o'rtacha, mediana va modani toping.*

1. 4, 8, 6, 8, 2

2. 10, 12, 10, 15, 13

3. 7, 9, 7, 9, 7, 2

4. 1, 3, 5, 7

5. 20, 22, 19, 22, 18, 25

6. 6, 2, 9, 2, 11

2-to'plam. *Chastota jadvallari va teskari masalalar.*

1. Ma'lumotlar to'plamida 3 qiymati ikki marta, 5 qiymati uch marta va 8 qiymati bir marta uchraydi. O'rtacha, mediana va modani toping.

2. 4, 7, x, 10 ning o'rtachasi 8 bo'lsa, x ni toping.

3. 2, 5, 9, x, 14 ning o'rtachasi 9 bo'lsa, x ni toping.

4. 12, 15, 12, 18, 20, 15, 12 – o'rtacha, mediana va modani toping.

5. 5 ta sonning o'rtachasi 20. Ulardan to'rttasi 18, 22, 19, 23. Beshinchisini toping.

6. 3, 7, x, 12, 15 ning mediani 9 bo'lsa (x – 7 va 12 orasida), x ni toping.

3-to'plam. *Guruhlarni to'g'ri birlashtiring – vaznli o'rtacha, oddiy o'rtacha emas.*

1 A guruh: 10 kishi, o'rtacha 75. B guruh: 10 kishi, o'rtacha 85.

2 A guruh: 8 kishi, o'rtacha 70. B guruh: 12 kishi, o'rtacha 90.

3 A guruh: 5 ta, o'rtacha 12. B guruh: 20 ta, o'rtacha 20.

4 A: 4 kishi, o'rtacha 60. B: 6 kishi, o'rtacha 70. C: 10 kishi, o'rtacha 80.

5 30 talabadan iborat guruhning o'rtachasi 50. Ichidagi A guruhda 10 talaba, o'rtacha 40. Qolgan 20 talabaning (B) o'rtachasini toping.

6 A guruhda 6 talaba, o'rtacha 80. B guruhda n talaba, o'rtacha 95. Hammasi $(6 + n)$ ning birlashtirilgan o'rtachasi 90. n ni toping.

4-to'plam. *Chetga chiquvchi (outlier) ta'sirini aniqlang.*

1 4, 5, 6, 7, 8: o'rtacha va medianani toping. So'ng 50 qo'shilgandan keyingi yangi o'rtacha va medianani toping. Qaysi ko'rsatkich ko'proq o'zgardi?

2 10, 12, 14, 16, 18: o'rtacha va medianani toping. So'ng −40 qo'shilgandan keyin qaytadan toping.

3 23, 45, 12, 67, 34, 8 ning o'zgarish kenglagini (range) toping.

4 P: 10, 12, 14, 16, 18. Q: 10, 12, 14, 16, 100. Har birining range'ini toping. Qaysi to'plam ko'proq tarqoq?

5 Agar bitta qiymat juda katta songa almashtirilsa, qaysi markaziy o'lchov (o'rtacha yoki mediana) ko'proq o'zgaradi? Bir gapda sababini tushuntiring.

6 15, 18, 20, 19, 95, 17: chetga chiquvchi 95 bilan o'rtachani toping, so'ng uni olib tashlab qaytadan toping.

5-to'plam. *Aralash mashqlar – "Nima so'ralmoqda?" ni diqqat bilan tekshiring.*

1 A guruh: 15 talaba, o'rtacha 70. B guruh: 10 talaba, o'rtacha x. Hammasi 25 talabaning o'rtachasi 76. x ni toping.

2 8, 10, 12, 14: medianani toping. So'ng 50 qo'shilgandan keyingi yangi medianani toping.

3 Test ballari: 70 (uch talaba), 80 (besh talaba), 90 (ikki talaba). O'rtacha va modani toping.

4 **Nima so'ralmoqda?** A guruhda 8 talaba, ballar *yig'indisi* 640. B guruhda 12 talaba, o'rtacha 90. Birlashgan 20 talabaning ballar **yig'indisini** toping – o'rtachasini emas.

5 **Nima so'ralmoqda?** 22 talabaning o'rtacha bali 64. Ularning ballari **yig'indisini** toping – o'rtachani emas.

6 A guruhda 10 talaba, ballar yig'indisi 820. B guruhda 15 talaba, o'rtacha 88. Hammasi 25 talabaning birlashgan o'rtachasini toping. (Diqqat: A guruhning soni yig'indi, o'rtacha emas – birlashtirishdan oldin aylantiring.)

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 Guruh A ning o'rtachasi 60 (10 kishi), Guruh B ning o'rtachasi 80 (30 kishi) haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Birlashtirilgan o'rtacha $= \dfrac{60+80}{2} = 70$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Ma'lumotlar: 9, 2, 7, 4 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Mediana – qatordagi ikkinchi va uchinchi qiymat, ya'ni 2 *va* 7*, demak mediana* $= \dfrac{2+7}{2} = 4.5$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 Ma'lumotlar: 3, 5, 9, 11 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"To'rt qiymat bor, demak mediana – ikkinchi qiymat, ya'ni 5*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 Ma'lumotlar: 4, 4, 6, 7, 7, 7, 9 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"Moda $= 4$*, chunki u birinchi takrorlangan qiymat."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 Ma'lumotlar: 12, 45, 8, 30 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"O'zgarish kengligi $= 45 + 8 = 53$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / mastery check – eng qiyin, ko'p qadamli masalalar.*

1 A guruhda n talaba, o'rtacha 70. B guruhda 20 talaba, o'rtacha 85. Hammasining birlashgan o'rtachasi 80. n ni toping.

2 7 ta qiymatning o'rtachasi 20. 8-qiymat qo'shilib, yangi o'rtacha 22 bo'ldi. 8-qiymatni toping.

3 19 talabali sinfning ballar yig'indisi 1425. Yangi talaba s bali bilan qo'shilib, 20 talabaning yangi o'rtachasi 73 bo'ldi. s ni toping.

4 $5, 9, x, 20, 24$ to'plamining mediani 15 (x – tartiblangandan keyin 3-o'rinda). $x = 15$ izchilligini tasdiqlang (ya'ni u 9 va 20 orasida joylashishini) va bu tekshiruv nima uchun muhimligini tushuntiring.

5 A: 10 talaba, o'rtacha 60. B: n talaba, o'rtacha 90. C: 6 talaba, o'rtacha 70. Hammasi $(10 + n + 6)$ ning birlashgan o'rtachasi 78. n ni toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob
1-to'plam	1	mean = $\frac{28}{5} = 5.6$, median = 6, mode = 8
	2	mean = 12, median = 12, mode = 10
	3	mean = $\frac{41}{6}$, median = 7, mode = 7
	4	mean = 4, median = 4, mode = yo'q (barcha qiymat bir marta)
	5	mean = 21, median = 21, mode = 22
	6	mean = 6, median = 6, mode = 2
2-to'plam	1	mean = $\frac{29}{6}$, median = 5, mode = 5
	2	$x = 11$
	3	$x = 15$
	4	mean = $\frac{104}{7}$, median = 15, mode = 12
	5	beshinchi son = 18
	6	$x = 9$
3-to'plam	1	80
	2	82
	3	$\frac{92}{5} = 18.4$
	4	73
	5	55
	6	$n = 12$
4-to'plam	1	Boshida: mean= 6, median= 6. 50dan keyin: mean≈ 13.33, median= 6.5. **Mean ko'proq o'zgardi.**
	2	Boshida: mean= 14, median= 14. −40dan keyin: mean= 5, median= 13. **Mean ko'proq o'zgardi.**
	3	range = 67 − 8 = 59
	4	range P= 8; range Q= 90. **Q ko'proq tarqoq.**
	5	Mean – har bir qiymatning aniq kattaligiga bog'liq, shu sabab bitta chetga chiquvchi uni kuchli tortadi; mediana faqat tartibdagi o'ringa bog'liq.
	6	Chetga chiquvchi bilan: mean≈ 30.67. Usiz: mean= 17.8.
5-to'plam	1	$x = 85$
	2	median= 11; 50 qo'shilgach median= 12
	3	mean= 79, mode= 80
	4	yig'indi = $640 + 12 \times 90 = 1720$
	5	yig'indi = $22 \times 64 = 1408$
	6	A mean= 82; birlashgan mean= $\frac{820+15\times88}{25} = 85.6$
6-to'plam	1	Xato – guruh o'lchamlarini (10 vs 30) hisobga olmay o'rtachalarni to'g'ridan-to'g'ri o'rtachalagan. To'g'ri: $\frac{10\times60+30\times80}{40} = 75$.
	2	Xato – tartiblanmagan ro'yxatdan mediana olingan. Tartiblangan: 2, 4, 7, 9; mediana= $\frac{4+7}{2} = 5.5$.
	3	Xato – juft sondagi to'plam uchun o'rtadagi o'rinni noto'g'ri hisoblagan. Mediana= $\frac{5+9}{2} = 7$.
	4	Xato – birinchi ko'ringan takroriy qiymatni moda deb atagan. To'g'ri moda= 7 (uch marta takrorlangan).
	5	Xato – range'ni yig'indi sifatida hisoblagan. To'g'ri: 45 − 8 = 37.
7-to'plam	1	$n = 10$
	2	8-qiymat= $22 \times 8 - 20 \times 7 = 36$
	3	$s = 73 \times 20 - 1425 = 35$
	4	$x = 15$ izchil, chunki $9 \le 15 \le 20$.
	5	$n = 19$

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to’plam. *Chastota jadvalini o’qish.*

50 nafar o’quvchidan “Eng sevimli fan qaysi?” deb so’ralgan:

Fan	O’quvchilar soni
Matematika	18
Fizika	9
Biologiya	13
Tarix	10
Jami	**50**

1 Nechta o’quvchi fizikani tanladi? Javob: .....

2 Matematikani tanlagan o’quvchilar jamining necha foizini tashkil qiladi? Javob: .....

3 Tarixni tanlagan o’quvchilar soni biologiyani tanlaganlardan nechtaga kam? Javob: .....

4 Fizika va tarixni tanlagan o’quvchilar birgalikda nechta? Javob: .....

5 Agar so’rovga yana 10 nafar o’quvchi qo’shilsa va ularning barchasi fizikani tanlasa, yangi jami nechta bo’ladi va fizikaning yangi foizi nechaga teng bo’ladi?

Javob: .....

2-to’plam. *Ikki tomonlama jadval: qator bo’yicha ulush.*

90 nafar o’quvchidan jinsi va yoqtirgan sport turi so’ralgan:

	Basketbol	Voleybol	Qator jami
Qizlar	14	26	**40**
Yigitlar	33	17	**50**
Ustun jami	**47**	**43**	**90**

1 Qizlarning necha foizi voleybolni tanladi? Javob: .....

2 Yigitlarning necha foizi basketbolni tanladi? Javob: .....

3 Qizlar qator jamisining voleybolni tanlagan yigitlar soniga nisbatini eng sodda ko’rinishda yozing. Javob: .....

4 Yigitlarning necha foizi voleybolni tanladi? Javob: .....

5 Qizlar qatorida basketbol ulushi (35%) bilan voleybol ulushi (65%) yig’indisi nechaga teng bo’lishi SHART va nega?

Javob: .....

3-to’plam. *Ikki tomonlama jadval: ustun bo’yicha ulush (xuddi 2-to’plamdagi jadval).*

	Basketbol	Voleybol	Qator jami
Qizlar	14	26	**40**
Yigitlar	33	17	**50**
Ustun jami	**47**	**43**	**90**

1 Basketbolni tanlagan o’quvchilar ichida necha foizi qiz? Javob: .....

2 Voleybolni tanlagan o’quvchilar ichida necha foizi yigit? Javob: .....

3 2-to’plam 1-savolning javobi (65%) bilan shu yerdagi 2-savolning javobi nega bir xil emas – ikkisi aslida bitta son emas, deb tushuntiring.
Javob: .....

4 Yigitlar soni jamining (90 dan) necha foizini tashkil qiladi? Javob: .....

5 “Basketbolni tanlagan yigitlarning ulushi” so’ralganda, qaysi sonni maxraj qilib olish kerak – 33, 47, 50 yoki 90? Tanlovingizni asoslang va hisoblang.
Javob: .....

4-to’plam. *Aralash: ikki tomonlama jadval + foiz konteksti.*

140 nafar mijozdan yosh guruhi va onlayn xaridan qoniqish darajasi so’ralgan:

	Qoniqdi	Qoniqmadi	Qator jami
13–17 yosh	45	15	**60**
18–25 yosh	52	28	**80**
Ustun jami	**97**	**43**	**140**

1 18–25 yosh guruhidagilarning necha foizi qoniqmadi? Javob: .....

2 Qoniqmaganlar ichida necha foizi 13–17 yoshda? Javob: .....

3 Agar 13–17 yosh guruhi keyingi yili 20% ga o’ssa, bu guruhning yangi jami nechta bo’ladi? Javob: .....

4 Ikki yosh guruhi orasida qoniqqanlar sonining farqi nechta – va qaysi guruhdan qaysi guruhni ayirish kerak, musbat javob chiqishi uchun?
Javob: .....

5 Jadvaldagi barcha mijozlarning necha foizi umuman qoniqdi? Javob: .....

5-to’plam. *Sochilish diagrammasi.*

7 nafar talabaning haftalik mashq soati (x) va yugurgan masofasi, km (y): $(2,4)$, $(3,5)$, $(4,7)$, $(5,8)$, $(5,10)$, $(7,12)$, $(8,13)$.

1 x oshgani sari y qanday o’zgaradi – bu qanday bog’lanish turi? Javob: .....

2 Ma’lumotlarda ikkita nuqta bir xil $x = 5$ qiymatida, lekin turli y (8 va 10) ga ega. Bu real ma’lumotlar haqida nimani ko’rsatadi?
Javob: .....

3 Tendensiyaga asoslanib, haftasiga 6 soat mashq qilgan talaba uchun taxminan necha km yugurish kutilishi mumkin? (Aniq son emas, oqilona oraliq bering.) Javob: .....

4 “Ko’proq mashq qilish ko’proq yugurishga SABAB BO’LADI” degan xulosa shu ma’lumotlardan to’g’ridan-to’g’ri kelib chiqadimi? Nega?
Javob: .....

5 Shu ma’lumotlarga asoslanib, haftasiga 25 soat mashq qilgan talaba uchun bashorat qilish nega xavfli (qaysi tushuncha bilan bog’liq)?
Javob: .....

6-to’plam. *Xatoni toping – qaysi tushunchaga aloqador ekanini ayting, to’g’ri javobni bering.*

1 2–3-to’plam jadvalidan foydalaning. Savol: “Voleybolni tanlagan o’quvchilar ichida necha foizi qiz?” *Noto’g’ri yechim:* “$\frac{26}{40} = 65\%$, demak javob 65%.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

2 Xuddi shu jadval. Savol: “Qizlarning necha foizi basketbolni tanladi?” *Noto’g’ri yechim:* “$\frac{14}{90} \approx 15.6\%$.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

3 5-to’plam ma’lumotlariga asoslanib: “Mashq soati bilan yugurish masofasi orasida musbat bog’lanish bor, demak mashq qilish YUGURISH QOBILIYATINI OSHIRISHGA SABAB BO’LADI.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

4 4-to’plam jadvalidan foydalaning. Savol: “Qoniqmaganlar ichida necha foizi 18–25 yoshda?” *Noto’g’ri yechim:* “$\frac{28}{80} = 35\%$.”

Xato va to’g’ri javob: . . . . . .

7-to’plam. *Bonus / qiyin – 3 × 3 jadval.*

120 nafar o’quvchidan til o’rganish usuli va erishgan natija darajasi so’ralgan:

	Past	O’rta	Yuqori	Qator jami
Kurs usuli	8	22	10	**40**
Ilova usuli	12	18	10	**40**
Mustaqil usul	15	15	10	**40**
Ustun jami	**35**	**55**	**30**	**120**

1 “Yuqori” natijaga erishganlar ichida necha foizi “Mustaqil usul”dan foydalangan? Javob: .....

2 “Kurs usuli”dan foydalanganlarning necha foizi “Past” natija ko’rsatdi? Javob: .....

3 Har bir usul uchun alohida hisoblang: shu usuldan foydalanganlar ICHIDA “Yuqori” natija ko’rsatganlar ulushi (foizda) nechaga teng? Uchta javobni taqqoslang – natija sizni ajablantiradimi?
Javob: .....

4 Umumiy 120 o’quvchidan necha foizi “O’rta” natija ko’rsatdi? Javob: .....

5 “Ilova usuli” guruhiga yana 20 nafar o’quvchi qo’shilsa va ularning barchasi “Yuqori” natija ko’rsatsa, Ilova usulining yangi jami nechta bo’ladi, va “Yuqori” ustunining yangi jamisi nechta bo’ladi?
Javob: .....

Javoblar

To’plam	Javoblar
1-to’plam	1) 9 2) 36% 3) 3 taga kam 4) 19
	5) yangi jami = 60, fizika = 19/60 ≈ 31.7%
2-to’plam	1) 65% 2) 66% 3) 40 : 17 4) 34%
	5) 100% – bitta qatorning barcha ulushlari jamisi har doim butun qatorni, ya’ni 100% ni beradi.
3-to’plam	1) ≈ 29.8% (14/47) 2) ≈ 39.5% (17/43)
	3) Maxrajlar har xil – 2-to’plam 1-savolda maxraj qizlar qator jami (40), bu yerda maxraj voleybol ustun jami (43); ikkisi boshqa-boshqa savolga javob beradi.
	4) ≈ 55.6% (50/90)
	5) Maxraj = 50 (yigitlar qator jami) – yigitlar guruhi ICHIDAGI ulush so’ralgan. 33/50 = 66%.
4-to’plam	1) 35% 2) ≈ 34.9% (15/43) 3) 72 (60 × 1.2)
	4) 7 – 52 – 45, katta guruhdan (18–25 yosh) kichik guruhni (13–17 yosh) ayirish kerak, aks holda manfiy javob chiqadi.
	5) ≈ 69.3% (97/140)
5-to’plam	1) Musbat bog’lanish
	2) Real ma’lumotlar mukammal chiziqda yotmaydi – bir xil x qiymatida turli natija bo’lishi normal
	3) Taxminan 10–12 km oralig’ida
	4) Yo’q – bog’lanish (correlation) sabab-oqibatni (causation) isbotlamaydi
	5) Xavfli – bu ekstrapolyatsiya, ma’lumotlar faqat 2–8 soat oralig’ini qamrab oladi.
6-to’plam	1) Maxraj voleybol ustun jami (43) bo’lishi kerak edi. To’g’ri: 26/43 ≈ 60.5%.
	2) Maxraj qizlar qator jami (40) bo’lishi kerak edi. To’g’ri: 14/40 = 35%.
	3) Bog’lanish sabab-oqibat sifatida talqin qilingan; boshqa omillar rad etilmagan.
	4) Maxraj qoniqmadi ustun jami (43) bo’lishi kerak edi. To’g’ri: 28/43 ≈ 65.1%.
7-to’plam	1) ≈ 33.3% (10/30) 2) 20% (8/40)
	3) Kurs: 25%, Ilova: 25%, Mustaqil: 25% – uchtasi teng (qator jamilari teng bo’lgani uchun); boshqa jadvalda bu tasodifiy bo’lmasligi mumkin.
	4) ≈ 45.8% (55/120) 5) Ilova yangi jami = 60; “Yuqori” ustuni yangi jamisi = 50.

Video yechimlar va qo’shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod YouTube

QR kod Telegram

1-to’plam. *Qulay holatlar / Barcha holatlar.*

1. Xaltada 7 ta qizil, 3 ta ko’k shar bor. P(qizil) =

2. Bankada 5 yashil, 4 sariq, 3 binafsha shar. P(sariq) =

3. 25 nafar o’quvchidan 15 tasi shaxmat o’ynaydi. P(shaxmat) =

4. Aylanada 8 ta teng bo’lak, 1–8 raqamlangan. P(5 dan katta) =

5. Kartalar 1 dan 20 gacha raqamlangan. P(4 ga karrali) =

6. Qutida 6 ta qizil, 9 ta ko’k ruchka. P(ko’k) =

2-to’plam. *Jadvaldan ehtimollik – avval mos qator/ustunga cheklang.*

	Matematikan yoqtiradi	Yoqtirmaydi	Jami
O’g’il	18	12	30
Qiz	22	8	30
Jami	40	20	60

1. P(matematikani yoqtiradi) =

2. P(qiz) =

3. P(o’g’il VA yoqtiradi) =

4. P(qiz VA yoqtirmaydi) =

5. P(yoqtiradi | o’g’il) =

6. P(qiz | yoqtiradi) =

3-to'plam. *Birgalikda bo'lmagan hodisalar – qo'shish qoidasi. Kesishishni tekshiring.*

1. Zar tashlanadi. P(2 yoki 5) =

2. 52 ta kartadan biri tortiladi. P(Qirol yoki Bibi) =

3. Zar tashlanadi. P(juft yoki 4dan katta) =

4. Aylanada 10 ta bo'lak. P(3 yoki 5 ga karrali) =

5. Xaltada 4 qizil, 5 ko'k, 3 yashil. P(qizil yoki yashil) =

6. Zar tashlanadi. P(3dan kichik yoki toq) =

4-to'plam. *Mustaqil hodisalar – ko'paytirish qoidasi.*

1. Tanga ikki marta tashlanadi. P(gerb, gerb) =

2. Zar ikki marta tashlanadi. P(1-si 6 VA 2-si juft) =

3. Ikki alohida kolodadan birtadan karta. P(ikkalasi ham tuz) =

4. Aylana 1–4, ikki marta aylantiriladi. P(1-si toq VA 2-si 4) =

5. A xaltada 3 qizil 2 ko'k; B xaltada 4 qizil 6 ko'k. P(ikkalasi qizil) =

6. Og'ir tanga P(gerb) = 0.6. P(ikkala tashlashda ham gerb) =

5-to'plam. *Munosabatni aniqlang: faqat birgalikda bo'lmagan / faqat mustaqil / ikkalasi ham / hech biri emas.*

1 Zar tashlanadi. A=juft, B=toq.

2 Ikkita tanga tashlanadi. A=1-tangada gerb, B=2-tangada raqam.

3 Kartadan biri tortiladi. A=qiyg'ich (heart), B=qizil.

4 Qizil va ko'k zar birga tashlanadi. A=qizilda 1, B=ko'kda 6.

5 Kartadan biri tortiladi. A=qarg'a (spade), B=qiyg'ich (heart).

6 Zar tashlanadi. A=7 tushishi (mumkin emas), B=juft son.

6-to'plam. *Xatoni toping – mustaqillik va birgalikda bo'lmaslik aralashtirilgan.*

1 A=juft, B=4dan katta. *"Bog'liq emas, shuning uchun* $P(A \text{ yoki } B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Tanga 2 marta. *"Ikkalasi ham gerb g'alati, demak birgalikda bo'lmaydi:* $P = 0$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 A=2, B=5. *"Birgalikda bo'lmaydi, demak mustaqil ham:* $P = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 A=qizil, B=qiyg'ich. *"Ikki xil xossa, demak mustaqil:* $P = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 Ikki xaltadan tortish. *"Bog'liq emas, demak birgalikda bo'lmaydi."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin.*

1 100 kishidan 55 kofe, 40 choy, 20 ikkalasini ham yoqtiradi. P(kofe yoki choy) =

2 A, B mustaqil, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$. $P(A$ yoki $B) =$

3 Qutida 3 qizil, 7 ko'k. Qaytarmasdan 2 ta tortiladi. P(ikkalasi qizil) =

4 Zar tashlanadi. A=≤ 3, B=≥ 4. Birgalikda bo'lmaganmi? Mustaqilmi? $P(A$ yoki $B) =$

5 Ikkita aylana (1–5), mustaqil aylantiriladi. Yig'indi 8 bo'lish ehtimoli=

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$\frac{7}{10}$	2	$\frac{1}{3}$
	3	$\frac{3}{5}$	4	$\frac{3}{8}$
	5	$\frac{1}{4}$	6	$\frac{3}{5}$
2-to'plam	1	$\frac{2}{3}$	2	$\frac{1}{2}$
	3	$\frac{3}{10}$	4	$\frac{2}{15}$
	5	$\frac{3}{5}$	6	$\frac{11}{20}$
3-to'plam	1	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{13}$
	3	$\frac{2}{3}$	4	$\frac{1}{2}$
	5	$\frac{7}{12}$	6	$\frac{2}{3}$
4-to'plam	1	$\frac{1}{4}$	2	$\frac{1}{12}$
	3	$\frac{1}{169}$	4	$\frac{1}{8}$
	5	$\frac{6}{25}$	6	$\frac{9}{25}$
5-to'plam	1. Faqat birgalikda bo'lmagan ($P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$).			
	2. Faqat mustaqil ($P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$; HT mumkin).			
	3. Hech biri emas (kesishish $\frac{13}{52} \neq 0$ va $\neq P(A)P(B)$).			
	4. Faqat mustaqil (har xil zarlar; $P(A \cap B) = P(A)P(B)$).			
	5. Faqat birgalikda bo'lmagan (bir vaqtda ikki xil tur bo'lolmaydi).			
	6. Ikkalasi ham ($P(A) = 0$ – chegaraviy holat).			

To'plam	#	Javob	#	Javob
6-to'plam	1. Kesishish e'tiborga olinmagan (6 soni ham juft, ham > 4). To'g'ri: $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$.			
	2. Intuitsiya bilan xato taxmin; HH mustaqil, birgalikda bo'lmagan emas. To'g'ri: $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.			
	3. Teskari qoida – birgalikda bo'lmagan hodisalar mustaqil bo'lolmaydi. To'g'ri: $P=0$, $\frac{1}{36}$ emas.			
	4. Haqiqiy kesishish e'tiborga olinmagan (har bir qiyg'ich – qizil). To'g'ri: $P=\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ emas.			
	5. Mustaqillik "birga bo'lolmaydi" degani emas – alohida xaltalar mustaqillikni bildiradi, birgalikda bo'lmaslikni emas.			
7-to'plam	1	$\frac{3}{4}$	2	0.65
	3	$\frac{1}{15}$	5	$\frac{3}{25}$
	4. Birgalikda bo'lmagan (≤ 3 va ≥ 4 bir vaqtda bo'lmaydi); mustaqil emas; $P(A$ yoki $B)=1$ (butun fazoni qamraydi).			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Tasodifiy tanlanmami yoki qulaylik tanlanmasi? Har bir holat uchun ayting va natijani umumlashtirish mumkinmi, tushuntiring.*

1 Telefon ishlab chiqaruvchisi 400,000 ro'yxatdan o'tgan egalari ichidan kompyuter orqali tasodifiy tanlangan 2,000 mijozga so'rovnoma yuboradi.

2 Radio eshittirish tinglovchilarni yangi soliq qonuni haqida fikr bildirish uchun qo'ng'iroq qilishga chaqiradi; 300 kishi qo'ng'iroq qiladi.

3 Kasalxona o'tgan yili davolangan 10,000 bemorning to'liq bazasidan 150 ta fayl tasodifiy tanlab, o'rtacha tiklanish vaqtini o'rganadi.

4 Sport zali o'z Instagram sahifasida qaysi kunlarda mashq qilishni afzal ko'rishlari haqida so'rovnoma joylaydi; 600 obunachi javob beradi.

5 Milliy bog' qo'riqchisi parkka kiruvchi har 20-mashinani (ichida kim bo'lishidan qat'i nazar) to'xtatib, necha masofa bosib o'tganini so'raydi, toki 400 ta mashina so'rovdan o'tguncha.

2-to'plam. *Eksperimentmi yoki kuzatuv tadqiqotimi? Sabab-oqibat (causation) da'vo qilish mumkinmi yoki faqat bog'liqlik (correlation), ayting.*

1 Tadqiqotchilar 80 ta o'simlikni tasodifiy ikki guruhga ajratadi: yangi o'g'it yoki oddiy suv, so'ng 3 haftadan keyin o'sishni o'lchaydi.

2 O'qituvchi old qatorda o'tiradigan o'quvchilarning test ballari orqa qatordagilarnikidan yuqoriroq ekanini payqaydi – o'quvchilar o'zlari joy tanlagan.

3 Dorixona sinovi 300 ko'ngillini tasodifiy ikki guruhga ajratadi: yangi dori yoki platsebo, na ko'ngillilar, na shifokorlar qaysi guruh ekanini bilishmaydi.

4 Iqtisodchi 10 yillik milliy ma'lumotlarni o'rganib, muzqaymoq savdosi yuqori bo'lgan oylarda quyoshdan kuyish tashriflari ham yuqoriroq ekanini topadi.

5 Kompaniya xodimlarga uydan yoki ofisdan ishlashni o'zlari tanlashga ruxsat beradi, so'ng yil oxirida ikki (o'zi tanlagan) guruhning mahsuldorligini solishtiradi.

3-to'plam. *Aralash: tanlanma VA guruhlash birgalikda. Ikkalasi ham tasodifiymi, va aniq nima xulosa qilish mumkinligini ayting.*

1 Universitet to'liq talabalar ro'yxatidan 500 nafarini tasodifiy tanlaydi, so'ng ularning yarmini yangi 15 daqiqalik kunlik usulga, yarmini odatdagi tartibga tasodifiy ajratadi, yakuniy imtihon ballarini o'lchaydi.

2 Fitnes blogerining 40 nafar obunachisi qadam-sanash tanlovi uchun o'z xohishi bilan ishtirok etadi; bloger ularning yarmini pedometr ilovasiga, yarmini esa unga tasodifiy ajratadi, o'rtacha kunlik qadamlarni solishtiradi.

3 Shahar kommunal to'lovlar bazasidan 1,000 xonadonni tasodifiy tanlaydi; xonadonlardan shunchaki quyosh panelidan foydalanadimi deb so'raladi va to'lovlar solishtiriladi.

4 25 nafar psixologiya talabasidan iborat sinf (kattaroq populatsiyadan tasodifiy tanlanmagan) kuzatiladi: 8 soatdan ko'p uxlagan talabalar kam uxlaganlarga qaraganda test ballari yuqoriroq, hech qanday guruh tadqiqotchi tomonidan belgilanmagan.

4-to'plam. *Haddan oshishni toping. Qaysi qoida buzilganini (tanlanma, guruhlash yoki ikkalasi) ayting va to'g'ri ko'lamdagi xulosani qayta yozing.*

1 Pazandachilik veb-sayti o'z axborot byulleteniga o'z xohishi bilan yozilgan 90 kishini so'raydi, 70 tasi yangi retseptni yoqtirganini topadi va da'vo qiladi: *"Bu retsept hamma joyda uy oshpazlari orasida mashhur."*

2 Tadqiqotchilar butun mamlakat bo'ylab tasodifiy tanlangan 200 kattalarni kunlik 10 daqiqalik meditatsiya guruhiga yoki meditatsiyasiz guruhga tasodifiy ajratadi va meditatsiya guruhida stress pastroq ekanini topadi. Blogger buni shunday yozadi: *"Tadqiqotlar ko'rsatadiki, meditatsiya ba'zi odamlarni tinchlantiradi"* – bu atayin noaniq ifoda, haqiqatda tadqiqot natijasini kamsitib ko'rsatayotganini baholang.

3 Milliy miqyosda tasodifiy tanlangan 2,000 kattalar o'rganiladi va zavq uchun muntazam o'qiydiganlarning xotira testi ballari yuqoriroq ekani topiladi. Gazeta sarlavhasi: *"O'qish kattalarda xotirani yaxshilaydi."*

4 Bitta maktab (tasodifiy tanlanmagan) o'z 120 nafar o'quvchisini yangi uy vazifasi ilovasi yoki eski qog'oz usuliga tasodifiy ajratadi, ilova guruhining baholari oshganini topadi. Tuman e'lon qiladi: *"Bu ilova shtatdagi har bir o'quvchi uchun baholarni oshiradi."*

5 Bitta savdo markazidagi 50 xaridor (hech qanday guruh belgilanmagan) kuzatiladi: sodiqlik ilovasidan foydalanganlar ko'proq xarajat qilgani topiladi. Marketing xati da'vo qiladi: *"Bizning sodiqlik ilovamiz hamma joyda mijozlarni ko'proq xarajat qilishga majbur qiladi."*

5-to'plam. *To'g'ri xulosani yozing. Tadqiqot nimani qo'llab-quvvatlashi va nimani qo'llab-quvvatlay olmasligini o'z so'zlaringiz bilan yozing.*

1 Milliy miqyosda tasodifiy tanlangan 600 kattalar (hech qanday guruh belgilanmagan) kofe iste'moli va o'zini qanday sezgani haqida so'raladi; kuniga 2+ chashka ichuvchilar o'zlarini sergakroq his qilishini aytishadi.

2 Biologiya laboratoriyasi (tasodifiy jalb qilinmagan, o'z xohishi bilan ishtirok etgan) 60 ta sichqonni yangi vitamin qo'shimchasi yoki nazorat ratsioniga tasodifiy ajratadi, qo'shimcha guruhida 8 haftadan keyin suyak zichligi yaxshiroq ekanini topadi.

3 Milliy miqyosda tasodifiy tanlangan 1,200 o'rta maktab o'quvchisi musiqa asbobida chalish va standartlashtirilgan test ballari haqida so'raladi; chaluvchilar o'rtacha yuqoriroq ball oladi, hech qanday guruh belgilanmagan.

6-to'plam. *Bonus / qiyin – qatlamli holatlar. Har birida haqiqiy dizaynni aniqlang va xulosa asoslanganmi, tushuntiring.*

1 Universitet 800 talabani ro'yxatidan tasodifiy tanlab, ularni yarim kunlik ish va GPA haqida so'raydi – lekin 800 tadan faqat 110 tasi (o'z xohishi bilan) javob beradi. Universitet bu natija "odatiy talaba"ni ifodalaydi, deb xulosa qiladi. Haqiqiy dizayn qanday va xulosa asoslanganmi?

2 Milliy miqyosda vakillik qiluvchi tasodifiy tanlangan 3,000 kattalar uyqu tadqiqotiga jalb qilinadi. Shu tanlanma ichida tadqiqotchilar yarmini yangi uyqu kuzatuv qurilmasiga, yarmini qog'oz kundaligiga tasodifiy ajratadi, qurilma guruhida uyqu jadvali barqarorroq ekanini topadi. Bu yerda mamlakat miqyosida sabab-oqibat da'vosi asoslanganmi va bu holat yuqoridagilardan nimasi bilan farq qiladi?

3 Qiyin holat: shirinlik kompaniyasi o'z ilova foydalanuvchilaridan (umumiy aholidan emas, balki o'z foydalanuvchi bazasidan) 500 nafarini tasodifiy tanlaydi va ularni yangi ta'm yoki klassik ta'mga tasodifiy ajratadi, yangi ta'm yuqoriroq baholanganini topadi. Kompaniya: "Ilova foydalanuvchilarimiz orasida yangi ta'm afzal ko'riladi, lekin ilovamizdan hech qachon foydalanmaganlar uchun bu to'g'rimi, hali ayta olmaymiz" deydi. Bu tor va aniq da'vo, boshqa holatlardan farqli o'laroq, asoslanganmi?

Javoblar

To’plam	#	Izoh
1-to’plam	1	Tasodifiy – har bir egada tanlanish imkoniyati teng, 400,000 ga umumlashtirsa bo’ladi.
	2	Qulaylik/o’z xohishi – faqat qo’ng’iroq qilganlar vakil, umumlashtirib bo’lmaydi.
	3	Tasodifiy – to’liq bazadan tanlangan, barcha bemorlarga umumlashtiriladi.
	4	Qulaylik/o’z xohishi – faqat javob bergan Instagram obunachilari, umumlashtirib bo’lmaydi.
	5	Tasodifiy – har 20-mashina tizimli tanlov, tashrif davridagi barcha tashrifchilarga umumlashtiriladi.
2-to’plam	1	Eksperiment – sabab-oqibat da’vo qilish mumkin (o’g’it o’sishga sabab bo’ldi).
	2	Kuzatuv – faqat bog’liqlik; joy tasodifiy belgilanmagan, boshqa omillar sabab bo’lishi mumkin.
	3	Eksperiment – sabab-oqibat da’vo qilish mumkin (shu sinov populatsiyasida).
	4	Kuzatuv – faqat bog’liqlik; yashirin omil (issiq ob-havo) ikkalasiga ham sabab.
	5	Kuzatuv – faqat bog’liqlik; xodimlar joyni o’zi tanlagan, boshqa farqlar sabab bo’lishi mumkin.
3-to’plam	1	Tasodifiy tanlanma + tasodifiy guruhlash – eng kuchli holat: sabab-oqibat ham, umumlashtirish ham mumkin.
	2	Tasodifiy emas tanlanma (o’z xohishi) + tasodifiy guruhlash – sabab-oqibat faqat shu 40 obunachi uchun, umumlashtirib bo’lmaydi.
	3	Tasodifiy tanlanma + tasodifiy emas guruhlash (o’zlari tanlagan) – faqat bog’liqlik, lekin shahar xon-adonlariga umumlashtiriladi.
	4	Tasodifiy emas tanlanma + tasodifiy emas guruhlash – eng zaif holat: faqat shu sinf ichida bog’liqlik, umumlashtirib bo’lmaydi, sabab-oqibat yo’q.

To’plam	#	Izoh
4-to’plam	1	Tanlanma buzilgan – o’z xohishi bilan yozilganlar, “hamma joyda” emas. To’g’ri: “90 ko’ngillidan ko’pchiligi retseptni yoqtirdi.”
	2	Hech qanday qoida buzilmagan – aslida ifoda tadqiqot natijasini kamsitib ko’rsatadi (tasodifiy tanlanma + tasodifiy guruhlash to’liq umumlashtiriladigan sabab-oqibat xulosani qo’llab-quvvatlaydi); bu har bir xulosa haddan oshmasligini, ba’zilari ehtiyotkor bo’lishini ko’rsatadi.
	3	Guruhlash buzilgan – bu kuzatuv tadqiqoti, faqat bog’liqlik. To’g’ri: “Zavq uchun o’qish kattalarda yaxshiroq xotira bilan bog’liq.”
	4	Tanlanma buzilgan – sabab-oqibat shu 120 o’quvchi uchun to’g’ri, lekin maktab o’zi tasodifiy tanlanmagan, shtat miqyosida umumlashtirib bo’lmaydi.
	5	Ikkala qoida ham buzilgan – qulaylik tanlanmasi (“hamma joyda” emas) va tasodifiy guruhlash yo’q (o’zlari tanlagan), faqat shu savdo markazida ham faqat bog’liqlik.
5-to’plam	1	Qo’llab-quvvatlaydi: kofe va sergaklik orasidagi bog’liqlik, kattalarga umumlashtiriladi. Qo’llab-quvvatlamaydi: kofe sergaklikka sabab bo’lishini (guruhlash yo’q).
	2	Qo’llab-quvvatlaydi: qo’shimcha suyak zichligiga sabab bo’lishini, lekin faqat shu sichqonlar populatsiyasi uchun. Qo’llab-quvvatlamaydi: barcha sichqonlar yoki turlarga umumlashtirishni.
	3	Qo’llab-quvvatlaydi: asbob chalish va yuqori ball orasidagi bog’liqlik, o’quvchilarga umumlashtiriladi. Qo’llab-quvvatlamaydi: asbob chalish ballarga sabab bo’lishini (guruhlash yo’q).
6-to’plam	1	Haqiqiy dizayn zaifroq: 800 tasodifiy tanlangan, lekin faqat 110 tasi o’z xohishi bilan javob bergan (javobsizlik muammosi) – “odatiy talaba” xulosasi to’liq asoslanmagan.
	2	Ha – mamlakat miqyosida sabab-oqibat asoslangan, chunki ikkala shart ham bajarilgan: tasodifiy vakillik tanlanma VA tasodifiy guruhlash. Boshqa ko’p holatlar faqat bittasini qondiradi.
	3	Ha – bu tor da’vo to’liq asoslangan: tanlanma tasodifiy, lekin faqat kompaniya foydalanuvchilaridan; kompaniya da’vo ko’lamini aynan tanlanma ko’lamiga mos qiladi.

Video yechimlar va qo’shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *To'ldiruvchi, yondosh va vertikal burchaklar.*

1 Two angles are complementary. One measures 37°. Find the other.

2 Two angles are supplementary. One measures 112°. Find the other.

3 Two angles are vertical angles. One measures 74°. Find the other.

4 Two complementary angles measure $2x$ and $3x$. Find x, then find both angles.

5 Two supplementary angles measure $4x + 10$ and $2x + 20$. Find x, then find both angles.

6 Two vertical angles measure $3x + 15$ and $5x - 25$. Find x, then find the angle.

2-to'plam. *Uchburchak ichki burchaklari yig'indisi.*

1 A triangle has angles 50° and 65°. Find the third angle.

2 A triangle has angles 90° and 35°. Find the third angle.

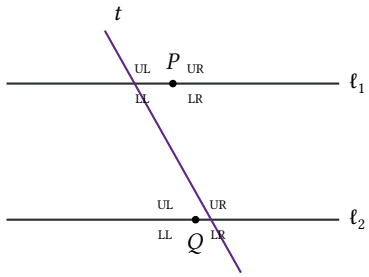
3 An equilateral triangle has three equal angles, each x. Find x.

4 A triangle's angles measure $2x$, $3x$, and $4x$. Find x, then find each angle.

5 A triangle's angles measure $x + 10$, $x + 20$, and $x + 30$. Find x, then find each angle.

6 An isosceles triangle has two equal base angles, each $2x$, and a vertex angle of $x + 60$. Find x, then find all three angles.

3-to'plam. *Parallel to'g'ri chiziqlar va kesuvchi.* $\ell_1 \parallel \ell_2$, *kesuvchi* t *ularni* P *va* Q *nuqtalarda kesadi.*



1 P's lower-right angle is 72°. Find Q's upper-left angle.

2 P's lower-left angle is 96°. Find Q's upper-right angle.

3 P's lower-right angle is 130°. Find Q's upper-right angle.

4 P's upper-right angle is 108°. Find Q's upper-right angle.

5 P's lower-left angle is 85°. Find Q's lower-left angle.

6 Lines m and n cut by a transversal, $m \parallel n$ is *not* stated. One angle is 85°, the alternate-interior angle is 95°. Can you conclude $m \parallel n$?

4-to'plam. *O'xshash uchburchaklar: harflar tartibiga rioya qiling.*

1 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. $AB = 4$, $BC = 6$, $AC = 8$, $DE = 6$. Find EF and DF.

2 $\triangle PQR \sim \triangle LMN$. $PQ = 5$, $QR = 12$, $PR = 13$, $LM = 15$. Find MN and LN.

3 $\triangle XYZ \sim \triangle ABC$. $XY = 7$, $YZ = 9$, $XZ = 11$, $BC = 18$. Find AB and AC.

4 $\triangle GHI \sim \triangle KLM$. $GH = 10$, $HI = 14$, $GI = 16$, $KL = 25$. Find LM and KM.

5 $\triangle RST \sim \triangle UVW$, scale $\frac{3}{2}$ (RST→UVW). $RS = 8$, $ST = 10$, $RT = 14$. Find UV, VW, UW.

6 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$ (perimeter 24), $DE = 9$. Find the perimeter of $\triangle DEF$.

5-to'plam. *Aralash: burchaklar + o'xshashlik.*

1 In $\triangle ABC$, $\angle A = 50°$, $\angle B = 70°$. Find $\angle C$. Also $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $DE = 2 \times AB$; if $AB = 6$, find DE and state $\angle D$ (explain why, no new computation).

2 Two triangles have $\angle A = \angle D = 65°$, $\angle B = \angle E = 80°$. Are they similar? By which criterion? Find $\angle C, \angle F$.

3 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ by SAS: $AB = 8$, $DE = 12$, $\angle A = \angle D = 40°$, $AC = 10$. Find DF.

4 In $\triangle ABC$, D on AB, E on AC, $DE \parallel BC$. $AD = 4$, $DB = 6$, $AE = 6$. Find EC.

5 A 1.8 m person casts a 2.4 m shadow. A flagpole casts a 9.6 m shadow. Find the flagpole's height.

6 Two triangles both have angles $55°, 60°, 65°$. First triangle's side opposite $55°$ is 5; second's is 10. Are they similar? Find the scale factor.

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 $\ell_1 \parallel \ell_2$. P's lower-right angle is $70°$. Find Q's upper-left angle.

"Bular bir tomonlama ichki burchaklar: $180 - 70 = 110°$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Uchburchak burchaklari $2x, 3x, 4x$. x ni toping.

"$2x + 3x + 4x = 360$*,* $9x = 360$*,* $x = 40$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. $AB = 6, BC = 9, AC = 12, DE = 8$. EF ni toping.

"$EF = AC \times \frac{DE}{AB} = 12 \times \frac{8}{6} = 16$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 Ikki burchak komplementar. Biri $65°$. Ikkinchisini toping.

"Yig'indi $180°$*:* $180 - 65 = 115°$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 $\ell_1 \parallel \ell_2$. P's upper-right (mos burchak) $112°$. Q's upper-right?

"Mos burchaklar yig'indisi $180°$*:* $180 - 112 = 68°$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – ko'p qadamli masalalar.*

1 In $\triangle ABC$, $\angle A = 3x$, $\angle B = 2x+10$, $\angle C = x+20$. Find x and all three angles, then classify as acute, right, or obtuse.

2 $\ell_1 \parallel \ell_2$. P's lower-left angle is $4y+10$. Q's upper-left is $6y-50$ (co-interior pair). Find y, then both angles.

3 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. Perimeter of ABC is 30, $AB : BC : AC = 2 : 3 : 5$. $DE = 10$. Find the perimeter of DEF (and EF, DF).

4 An isosceles triangle has vertex angle $3x - 10$ and each base angle $x + 15$. Find x, all three angles, and the exterior angle at a base angle.

5 A 3 m stick casts a 4 m shadow. A tree casts a 16 m shadow. (a) Find the tree's height. (b) Find the straight-line distance from the top of the tree to the tip of its shadow.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	53°	2	68°
	3	74°	4	$x = 18; 36^\circ, 54^\circ$
	5	$x = 25; 110^\circ, 70^\circ$	6	$x = 20; 75^\circ$
2-to'plam	1	65°	2	55°
	3	$x = 60^\circ$	4	$x = 20; 40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$
	5	$x = 40; 50^\circ, 60^\circ, 70^\circ$	6	$x = 24; 48^\circ, 48^\circ, 84^\circ$
3-to'plam	1	72° (almashinuvchi)	2	96° (almashinuvchi)
	3	50° (bir tomonlama)	4	108° (mos burchak)
	5	85° (mos burchak)	6	Yo'q, $m \nparallel n$
4-to'plam	1	$\frac{3}{2}$; $EF = 9, DF = 12$	2	3; $MN = 36, LN = 39$
	3	2; $AB = 14, AC = 22$	4	$\frac{5}{2}$; $LM = 35, KM = 40$
	5	$UV = 12, VW = 15, UW = 21$	6	$\frac{3}{2}$; perimetr 36
5-to'plam	1	60°; $DE = 12, \angle D = 50^\circ$	2	Ha, AA; $35^\circ, 35^\circ$
	3	$DF = 15$	4	$EC = 9$
	5	7.2 m	6	Ha, AA; koeffitsiyent 2
6-to'plam	1. Xato – bular almashinuvchi ichki (teng), bir tomonlama emas. To'g'ri: 70°.			
	2. Xato – uchburchak burchaklari yig'indisi 180°, 360° emas. To'g'ri: $x = 20$.			
	3. Xato – mos tomon BC, AC emas. To'g'ri: $EF = 9 \times \frac{8}{6} = 12$.			
	4. Xato – komplementar yig'indisi 90°. To'g'ri: 25°.			
	5. Xato – mos burchaklar teng, yig'indi emas. To'g'ri: 112°.			
7-to'plam	1. $x = 25; 75^\circ, 60^\circ, 45^\circ$ – o'tkir uchburchak.			
	2. $y = 22$; $P = 98^\circ, Q = 82^\circ$.			
	3. AB=6, BC=9, AC=15; koeff. $\frac{5}{3}$; EF=15, DF=25; perimetr 50.			
	4. $x = 32$; uch 86°, asos $47^\circ, 47^\circ$; tashqi burchak 133°.			
	5. (a) balandlik 12 m (b) masofa = $\sqrt{12^2 + 16^2} = 20$ m.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Asosiy maydon formulalari.*

1 To'g'ri to'rtburchakning uzunligi 12 sm, kengligi 5 sm. Maydonini toping.

2 Uchburchakning asosi 14 sm, balandligi 6 sm. Maydonini toping.

3 Parallelogrammning asosi 9 sm, balandligi 7 sm. Maydonini toping.

4 Trapetsiyaning ikki asosi 5 sm va 11 sm, balandligi 8 sm. Maydonini toping.

5 Doiraning radiusi 7 sm. Maydonini toping.

6 Doiraning diametri 20 sm. Maydonini toping.

2-to'plam. *Asosiy hajm formulalari.*

1 To'g'ri burchakli prizmaning o'lchamlari 8 sm, 5 sm, 3 sm. Hajmini toping.

2 Silindrning radiusi 4 sm, balandligi 10 sm. Hajmini toping.

3 Konusning radiusi 6 sm, balandligi 9 sm. Hajmini toping.

4 Sharning radiusi 3 sm. Hajmini toping.

5 Silindrning diametri 10 sm, balandligi 7 sm. Hajmini toping.

6 Konusning diametri 8 sm, balandligi 15 sm. Hajmini toping.

3-to'plam. *Qo'shma figuralar – qo'shish, hech narsa kesib olinmagan.*

1 "L" shaklidagi figura ikki to'g'ri to'rtburchakdan iborat: 10 sm × 6 sm va unga yopishtirilgan 4 sm × 3 sm. Umumiy maydonni toping.

2 To'g'ri to'rtburchak 8 sm × 5 sm, uning tepasiga asosi 8 sm, balandligi 4 sm bo'lgan uchburchak qo'shilgan (uy tomi shaklida). Umumiy maydonni toping.

3 To'g'ri to'rtburchak 10 sm × 6 sm, uning uzun tomoniga radiusi 5 sm bo'lgan yarim doira qo'shilgan. Umumiy maydonni toping.

4 Ikki to'g'ri burchakli prizma birlashtirilgan: birinchisi 10 × 4 × 3 sm, ikkinchisi 4 × 4 × 6 sm. Umumiy hajmni toping.

5 Tomoni 9 sm bo'lgan kvadratga, kateti 6 sm va 8 sm bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak qo'shilgan. Umumiy maydonni toping.

6 Radiusi 3 sm, balandligi 10 sm bo'lgan silindrning ustiga xuddi shu radiusli, balandligi 4 sm bo'lgan konus qo'yilgan. Umumiy hajmni toping.

4-to'plam. *Qo'shma figuralar – ayirish, bir qism kesib olingan.*

1 Tomoni 10 sm bo'lgan kvadratning ichidan radiusi 3 sm bo'lgan doira shaklida teshik kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

2 To'g'ri to'rtburchak 12 sm × 8 sm. Uning ichidan tomoni 3 sm bo'lgan kvadrat kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

3 Radiusi 10 sm bo'lgan katta doiraning ichida, xuddi shu markazda radiusi 4 sm bo'lgan kichik doira teshik qilib olingan. Qolgan maydonni toping.

4 To'g'ri burchakli prizma 10 × 8 × 5 sm. Uning ichidan 4 × 3 × 5 sm o'lchamli bo'shliq kesib olingan. Qolgan hajmni toping.

5 Ikki asosi 10 sm va 16 sm, balandligi 8 sm bo'lgan trapetsiyadan, asosi 4 sm va balandligi 6 sm bo'lgan uchburchak kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

6 Radiusi 5 sm, balandligi 12 sm bo'lgan silindrning ichidan, xuddi shu radius va balandlikka ega konus shaklidagi bo'shliq o'yib olingan. Qolgan hajmni toping.

5-to'plam. *Teskari yo'nalish – maydon/hajm berilgan, o'lchamni toping.*

1 To'g'ri to'rtburchakning maydoni 72 sm^2, kengligi 8 sm. Uzunligini toping.

2 Uchburchakning maydoni 35 sm^2, asosi 10 sm. Balandligini toping.

3 Doiraning maydoni 81π sm^2. Doiraning diametrini toping.

4 To'g'ri burchakli prizmaning hajmi 200 sm^3, uzunligi 10 sm, kengligi 4 sm. Balandligini toping.

5 Silindrning hajmi 250π sm^3, radiusi 5 sm. Balandligini toping.

6 Sharning hajmi 288π sm^3. Sharning radiusini toping.

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qoidani ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 "Doiraning diametri 10 sm. Maydonini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$A = \pi(10)^2 = 100\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

2 "Tomoni 8 sm bo'lgan kvadratning ichida radiusi 2 sm bo'lgan doira teshik bor. Qolgan maydonni toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$64 + 4\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

3 "Konusning radiusi 3 sm, balandligi 10 sm. Hajmini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$V = \pi(3)^2(10) = 90\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

4 "Sharning radiusi 5 sm. Hajmini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$V = \pi(5)^3 = 125\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

5 "Silindrning diametri 6 sm, balandligi 10 sm. Hajmini toping." ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$V = \pi(6)^2(10) = 360\pi$."

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – ko'p bosqichli masalalar.*

1 To'g'ri burchakli prizma $10 \times 10 \times 20$ sm. Uning ichidan, balandligi bo'ylab o'tadigan radiusi 2 sm bo'lgan silindrik teshik kesib olingan. Qolgan hajmni toping.

2 Tomoni 14 sm bo'lgan kvadratdan, radiusi 7 sm bo'lgan bitta to'liq doira shaklida qism kesib olingan. Qolgan maydonni toping.

3 Radiusi 4 sm, balandligi 10 sm bo'lgan silindrning ustiga, xuddi shu radiusli yarim shar joylashtirilgan. Umumiy hajmni toping.

4 Ko'ndalang kesimi trapetsiya shaklida bo'lgan prizma: trapetsiyaning asoslari 6 sm va 10 sm, balandligi 4 sm; prizmaning uzunligi 15 sm. Prizmaning hajmini toping.

5 Radiusi 6 sm, balandligi 15 sm bo'lgan silindrning ichidan, xuddi shu radius va balandlikka ega konus shaklidagi bo'shliq olib tashlangan. Qolgan hajmni toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$60\ \text{sm}^2$	2	$42\ \text{sm}^2$
	3	$63\ \text{sm}^2$	4	$64\ \text{sm}^2$
	5	$49\pi\ \text{sm}^2$	6	$100\pi\ \text{sm}^2$
2-to'plam	1	$120\ \text{sm}^3$	2	$160\pi\ \text{sm}^3$
	3	$108\pi\ \text{sm}^3$	4	$36\pi\ \text{sm}^3$
	5	$175\pi\ \text{sm}^3$	6	$80\pi\ \text{sm}^3$
3-to'plam	1	$72\ \text{sm}^2$	2	$56\ \text{sm}^2$
	3	$60 + \frac{25}{2}\pi\ \text{sm}^2$	4	$216\ \text{sm}^3$
	5	$105\ \text{sm}^2$	6	$102\pi\ \text{sm}^3$
4-to'plam	1	$100 - 9\pi\ \text{sm}^2$	2	$87\ \text{sm}^2$
	3	$84\pi\ \text{sm}^2$	4	$340\ \text{sm}^3$
	5	$92\ \text{sm}^2$	6	$200\pi\ \text{sm}^3$
5-to'plam	1	$l = 9$ sm	2	$h = 7$ sm
	3	$d = 18$ sm	4	$h = 5$ sm
	5	$h = 10$ sm	6	$r = 6$ sm
7-to'plam	1	$2000 - 80\pi\ \text{sm}^3$	2	$196 - 49\pi\ \text{sm}^2$
	3	$\frac{608}{3}\pi\ \text{sm}^3$	4	$480\ \text{sm}^3$
	5	$360\pi\ \text{sm}^3$		
6-to'plam	1. Diametrni radius o'rniga qo'ygan. To'g'ri: $r = 5$, $A = \pi(5)^2 = 25\pi$.			
	2. Teshikni qo'shgan, ayirish kerak edi. To'g'ri: $64 - 4\pi$.			
	3. Konus koeffitsiyenti $\frac{1}{3}$ unutilgan. To'g'ri: $\frac{1}{3}\pi(3)^2(10) = 30\pi$.			
	4. Shar koeffitsiyenti $\frac{4}{3}$ unutilgan. To'g'ri: $\frac{4}{3}\pi(5)^3 = \frac{500}{3}\pi$.			
	5. Diametrni radius o'rniga qo'ygan. To'g'ri: $\pi(3)^2(10) = 90\pi$.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to'plam. *Yoy uzunligi – radius va markaziy burchak berilgan yoki izlanadi.*

1 Radiusi 9 sm, markaziy burchak 40°. Yoy uzunligini toping.

2 Radiusi 15 sm, markaziy burchak 72°. Yoy uzunligini toping.

3 Radiusi 8 sm, markaziy burchak 270°. Yoy uzunligini toping.

4 Radiusi 6 sm, yoy uzunligi 4π sm. Markaziy burchakni (daraja) toping.

5 Radiusi 10 sm, yoy uzunligi 5π sm. Markaziy burchakni toping.

6 Yoyning markaziy burchagi 50°. Yoy o'lchovi nechaga teng? Uzunlikni topish uchun yana qanday ma'lumot kerak?

2-to'plam. *Sektor yuzi – radius va markaziy burchak berilgan yoki izlanadi.*

1 Radiusi 6 sm, markaziy burchak 60°. Sektor yuzini toping.

2 Radiusi 12 sm, markaziy burchak 150°. Sektor yuzini toping.

3 Radiusi 9 sm, markaziy burchak 40°. Sektor yuzini toping.

4 Radiusi 20 sm, markaziy burchak 18°. Sektor yuzini toping.

5 Radiusi 10 sm, sektor yuzi 15π sm². Markaziy burchakni toping.

6 Radiusi 18 sm, sektor yuzi 27π sm². Markaziy burchakni toping.

3-to'plam. *Aralash: yoy uzunligi va sektor yuzi – bitta doira, bitta burchak. Ikkalasini aralashtirmang.*

1 Radiusi 6 sm, markaziy burchak 90°. Yoy **uzunligini** toping.

2 (Yuqoridagi doira, xuddi shu burchak.) Sektor **yuzini** toping.

3 Radiusi 9 sm, markaziy burchak 200°. Yoy **uzunligini** toping.

4 (Yuqoridagi doira, xuddi shu burchak.) Sektor **yuzini** toping.

5 Purkagich radiusi 18 fut bo'lgan maydonni 50° markaziy burchak bo'yicha sug'oradi. Purkagich uchi chizadigan yoyning uzunligini toping.

6 Xuddi shu purkagich sug'oradigan maydonning (sektor) yuzini toping.

4-to'plam. *Markaz (h, k) va radius r ni toping.*

1 $(x-2)^2+(y-5)^2=49$

2 $(x+3)^2+(y-1)^2=16$

3 $(x-7)^2+(y+6)^2=81$

4 $x^2+(y-4)^2=25$

5 $(x+1)^2+(y+1)^2=2$

6 $(x-5)^2+y^2=25$

5-to'plam. *To'liq kvadratga keltiring:* $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$. *Markaz va radiusni toping.*

1 $x^2+y^2-4x-6y-12=0$

2 $x^2+y^2+10x-4y+13=0$

3 $x^2+y^2-2x+8y+1=0$

4 $x^2+y^2+6x+6y+9=0$

5 $x^2+y^2-8x+2y-8=0$

6 $x^2+y^2+2x-12y+12=0$

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 Radiusi 9 sm, markaziy burchak 40° bo'lgan yoyning uzunligini toping.

"Yoy uzunligi $= 40$ *sm."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Radiusi 10 sm, markaziy burchak 90° bo'lgan sektorning yuzini toping.

"Sektor yuzi $= \frac{90}{360}\times 2\pi\times 10 = 5\pi$ *sm²."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $x^2+y^2-10x+4y-7=0$ markazi va radiusini toping.

"$(x^2-10x)+(y^2+4y)=-7$, $(x-5)^2+(y+2)^2=-7+25+4=22$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 $(x+6)^2+(y-3)^2=49$ markazini toping.

"Markaz $(6,3)$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 Radiusi 16 sm, yoy uzunligi 8π sm. Markaziy burchakni toping.

"$8\pi=\frac{\theta}{360}\times\pi\times 16^2$*, bundan* θ *ni topamiz."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin.*

1 Sektorning yuzi 24π sm², markaziy burchagi 60°. Doiraning radiusini toping.

2 Yoyning uzunligi 10π sm, markaziy burchagi 100°. Avval radiusni, so'ngra xuddi shu burchak uchun sektor yuzini toping.

3 $x^2 + y^2 - 14x - 8y + 40 = 0$. Markaz va radiusni toping, so'ngra $(7, 4)$ nuqtasi doira ichida, tashqarisida, yoki aylananing ustida ekanligini aniqlang.

4 Sektorning yuzi to'liq doira yuzining $\frac{1}{8}$ qismi. Markaziy burchakni toping. Agar radius 16 sm bo'lsa, yoy uzunligini toping.

5 $x^2+y^2+4x-10y-20 = 0$. Markaz va radiusni toping. So'ngra markaziy burchagi 72° bo'lgan sektorning yoy uzunligi va yuzini toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	2π sm	2	6π sm
	3	12π sm	4	120°
	5	90°	6	o'lchov 50°; uzunlik uchun radius kerak
2-to'plam	1	6π sm^2	2	60π sm^2
	3	9π sm^2	4	20π sm^2
	5	54°	6	30°
3-to'plam	1	3π ft	2	9π sm^2
	3	10π sm	4	45π sm^2
	5	5π fut	6	45π fut^2
4-to'plam	1	$(2, 5)$, r=7	2	$(-3, 1)$, r=4
	3	$(7, -6)$, r=9	4	$(0, 4)$, r=5
	5	$(-1, -1)$, r=$\sqrt{2}$	6	$(5, 0)$, r=5
5-to'plam	1	$(2, 3)$, r=5	2	$(-5, 2)$, r=4
	3	$(1, -4)$, r=4	4	$(-3, -3)$, r=3
	5	$(4, -1)$, r=5	6	$(-1, 6)$, r=5
6-to'plam	1. Yoy o'lchovini uzunlik deb yozgan. To'g'ri: $\frac{40}{360} \times 2\pi \times 9 = 2\pi$ sm.			
	2. Yuza o'rniga uzunlik formulasi qo'llangan. To'g'ri: $\frac{90}{360} \times \pi \times 10^2 = 25\pi$ sm^2.			
	3. Erkin hadning ishorasi o'zgartirilmagan. To'g'ri: $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 36$; markaz $(5, -2)$, $r = 6$.			
	4. $(x+6)^2$ ishorasi teskari o'qilgan. To'g'ri: markaz $(-6, 3)$.			
	5. Uzunlik o'rniga yuza formulasi qo'llangan. To'g'ri: $8\pi = \frac{\theta}{360} \times 2\pi \times 16$, $\theta = 90^\circ$.			
7-to'plam	1. $r = 12$ sm			
	2. $r = 18$ sm; sektor yuzi $= 90\pi$ sm^2			
	3. Markaz $(7, 4)$, $r = 5$; nuqta aynan markaz – doira ichida.			
	4. $\theta = 45^\circ$; yoy uzunligi $= 4\pi$ sm			
	5. Markaz $(-2, 5)$, $r = 7$; yoy uzunligi $= \frac{14\pi}{5}$ sm, sektor yuzi $= \frac{49\pi}{5}$ sm^2			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

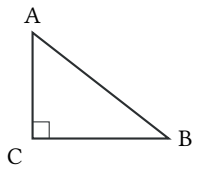
QR kod

YouTube

QR kod

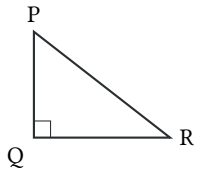
Telegram

1-to’plam. *Har bir uchburchak va burchak uchun qarshi tomon, qo’shni tomon va gipotenuzani ayting.*



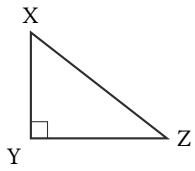
1 Burchak A uchun: .....

2 Burchak B uchun (xuddi shu uchburchak): .....



3 Burchak P uchun: .....

4 Burchak R uchun (xuddi shu uchburchak): .....



5 Burchak X uchun: .....

6 Burchak Z uchun (xuddi shu uchburchak): .....

2-to’plam. *Har bir uchburchak uchun* $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ *ni toping (kasrni soddalashtiring).*

1 Katetlar 3 va 4, gipotenuza 5. θ – uzunligi 3 bo’lgan katetga qarshi.

2 Xuddi shu uchburchak. θ – uzunligi 4 bo’lgan katetga qarshi.

3 Katetlar 5 va 12, gipotenuza 13. θ – uzunligi 5 bo’lgan katetga qarshi.

4 Xuddi shu uchburchak. θ – uzunligi 12 bo’lgan katetga qarshi.

5 Katetlar 8 va 15, gipotenuza 17. θ – uzunligi 8 bo’lgan katetga qarshi.

6 Katetlar 7 va 24, gipotenuza 25. θ – uzunligi 24 bo’lgan katetga qarshi.

3-to’plam. *Etishmayotgan tomonni toping (yuzdan birigacha yaxlitlang).*

1 Gipotenuza = 12, burchak = 25°. Qarshi tomonni toping.

2 Gipotenuza = 18, burchak = 40°. Qo’shni tomonni toping.

3 Qo’shni = 10, burchak = 55°. Qarshi tomonni toping.

4 Qarshi = 9, burchak = 32°. Gipotenuzani toping.

5 Gipotenuza = 22, burchak = 63°. Qo’shni tomonni toping.

6 Qo’shni = 14, burchak = 47°. Gipotenuzani toping.

4-to’plam. *Etishmayotgan burchakni toping (o’ndan birigacha yaxlitlang).*

1 Qarshi = 6, gipotenuza = 14. Burchakni toping.

2 Qo’shni = 9, gipotenuza = 20. Burchakni toping.

3 Qarshi = 11, qo’shni = 15. Burchakni toping.

4 Qarshi = 18, gipotenuza = 30. Burchakni toping.

5 Qo’shni = 21, qarshi = 25 (bir xil burchakka nisbatan). Burchakni toping.

6 Qo’shni = 13, gipotenuza = 37. Burchakni toping.

5-to’plam. *Aralash amaliy masalalar (boshqacha ko’rsatilmagan: yuzdan birigacha yaxlitlang).*

1 12 fut uzunlikdagi narvon devorga 68° burchak ostida tiralgan. U devorning qancha balandligiga yetadi?

2 Pandus gorizontal 40 fut masofada 10° burchak ostida ko’tariladi. Pandusning o’zi (gipotenuza) qancha uzun?

3 Minoradan 100 m masofadagi nuqtadan minora cho’qqisiga ko’tarilish burchagi 38°. Minoraning balandligini toping.

4 Uçurtma ipi 65 m uzunlikda va yer bilan 50° burchak hosil qiladi. Uçurtma odamdan gorizontal qancha uzoqda?

5 To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari 9 va 12. Avval gipotenuzani, so’ng 9 uzunlikdagi katetga qarshi burchakni toping (o’ndan birigacha).

6 Samolyot 6° pasayish burchagi ostida 2000 m gorizontal masofani bosib o’tadi. Balandligi necha metrga kamayadi?

6-to’plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to’g’ri javobni bering.*

1 To’g’ri burchak C da, $BC = 5$, $AC = 12$, $AB = 13$. $\sin A$ ni toping.

“$\sin A = \frac{12}{13}$*, chunki 12 – uzunroq katet.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

2 Xuddi shu uchburchak. $\cos B$ ni toping.

“Burchak A uchun qo’shni $AC = 12$ edi, shuning uchun $\cos B = \frac{12}{13}$ *ham.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

3 $\sin 30^\circ$ ni toping.

“Kalkulyatorga 30 *ni kiritib,* $\sin 30 \approx -0.988$ *chiqdi.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

4 $\sin\theta = 0.6$ berilgan, θ ni toping.

“$\sin\theta = 0.6$*, shuning uchun* $\theta = 0.6^\circ$*.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

5 Gipotenuza 10, bir katet 6. Boshqa katetni toping.

“$10^2 + 6^2 =$*boshqa katet*^{2}*, demak* $\sqrt{136} \approx 11.66$*.”*

Xato va to’g’ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin.*

1 $\sin 23^\circ \approx 0.3907$ berilgan, $\cos 67^\circ$ ni qaytadan hisoblamay toping (qo’shimcha burchak ayniyatidan foydalaning).

2 To’g’ri burchakli uchburchakning o’tkir burchaklaridan biri 34°. Ikkinchi o’tkir burchakni toping va $\sin 34^\circ$ bilan o’sha burchak kosinusi orasidagi bog’lanishni ayting.

3 Gipotenuza 26, o’tkir burchaklardan biri 42°. Ikkala katetni toping (yuzdan birigacha).

4 20 futlik narvon devorga 16 fut balandlikda yetib boradi. Toping: (a) narvonning yer bilan hosil qilgan burchagi, (b) devor bilan hosil qilgan burchagi, (c) ikkala burchak qo’shimcha ekanini tasdiqlang.

5 Samolyot 15° doimiy burchak ostida 5000 m uchish yo’li bo’ylab ko’tariladi. Bosib o’tilgan gorizontal masofa va erishilgan balandlikni toping (har birini yuzdan birigacha).

Javoblar

To’plam	#	Javob
1-to’plam	1	Qarshi = BC, qo’shni = AC, gipotenuza = AB
	2	Qarshi = AC, qo’shni = BC, gipotenuza = AB
	3	Qarshi = QR, qo’shni = PQ, gipotenuza = PR
	4	Qarshi = PQ, qo’shni = QR, gipotenuza = PR
	5	Qarshi = YZ, qo’shni = XY, gipotenuza = XZ
	6	Qarshi = XY, qo’shni = YZ, gipotenuza = XZ
2-to’plam	1	$\sin = \frac{3}{5},\ \cos = \frac{4}{5},\ \tan = \frac{3}{4}$
	2	$\sin = \frac{4}{5},\ \cos = \frac{3}{5},\ \tan = \frac{4}{3}$
	3	$\sin = \frac{5}{13},\ \cos = \frac{12}{13},\ \tan = \frac{5}{12}$
	4	$\sin = \frac{12}{13},\ \cos = \frac{5}{13},\ \tan = \frac{12}{5}$
	5	$\sin = \frac{8}{17},\ \cos = \frac{15}{17},\ \tan = \frac{8}{15}$
	6	$\sin = \frac{24}{25},\ \cos = \frac{7}{25},\ \tan = \frac{24}{7}$
3-to’plam	1	5.07
	2	13.79
	3	14.28
	4	16.98
	5	9.99
	6	20.53
4-to’plam	1	25.4°
	2	63.3°
	3	36.3°
	4	36.9°
	5	50.0°
	6	69.4°
5-to’plam	1	$\approx$ 11.13 ft
	2	$\approx$ 40.62 ft
	3	$\approx$ 78.13 m
	4	$\approx$ 41.78 m
	5	Gipotenuza = 15; burchak $\approx$ 36.87°
	6	$\approx$ 210.21 m
6-to’plam	1	Qarshi/qo’shni noto’g’ri aniqlangan. To’g’ri: $\sin A = \frac{5}{13}$.
	2	Burchak almashganda tomonlar qayta aniqlanmagan. To’g’ri: $\cos B = \frac{5}{13}$.
	3	Kalkulyator radian rejimida edi. To’g’ri: $\sin 30° = 0.5$.
	4	Nisbat burchak deb olingan. To’g’ri: $\theta = \arcsin(0.6) \approx 36.9°$.
	5	Gipotenuza katet kabi qo’shilgan. To’g’ri: boshqa katet = $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8$.
7-to’plam	1	$\cos 67° = \sin 23° \approx 0.3907$
	2	Boshqa burchak = 56°; $\cos 56° = \sin 34° \approx 0.5592$
	3	Qarshi $\approx$ 17.40, qo’shni $\approx$ 19.32
	4	(a) $\approx$ 53.13°, (b) $\approx$ 36.87°, (c) 53.13° + 36.87° = 90° (to‘g‘ri)
	5	Gorizontal $\approx$ 4829.63 m; balandlik $\approx$ 1294.10 m

Video yechimlar va qo’shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram

1-to’plam. *Har doim to’g’ri burchak berilgan – yetishmayotgan tomonni toping.*

1. Katetlar 3 va 4. Gipotenuza?

2. Katetlar 6 va 8. Gipotenuza?

3. Katetlar 5 va 12. Gipotenuza?

4. Gipotenuza 10, bir katet 6. Ikkinchi katet?

5. Gipotenuza 13, bir katet 5. Ikkinchi katet?

6. Gipotenuza 17, bir katet 8. Ikkinchi katet?

2-to’plam. *Qo’llash mumkinmi? Avval hal qiling, keyin hisoblang.*

1. To’g’ri burchak 9 va 12 katetlar orasida. Gipotenuza?

2. Tomonlari 7, 8, 10. Burchak berilmagan. Pifagor teoremasi shu yerda ishlatilishi mumkinmi?

3. Tomonlari 8, 15, 17. Teskari tekshiruv: bu to’g’ri burchakli uchburchakmi?

4. Tomonlari 6, 8, 11. Teskari tekshiruv: bu to’g’ri burchakli uchburchakmi?

5. To’g’ri burchak 7 va 24 katetlar orasida. Gipotenuza?

6. Teng yonli uchburchak: tomonlari 10, 10, asos 12. Bu to’g’ri burchaklimi?

3-to'plam. *Masofa formulasi – mashq.*

1. $(0, 0)$ va $(3, 4)$

2. $(2, 3)$ va $(7, 15)$

3. $(-4, 1)$ va $(4, 7)$

4. $(1, 1)$ va $(1, 9)$

5. $(-2, -3)$ va $(3, -3)$

6. $(0, 0)$ va $(1, 1)$

4-to'plam. *Pifagor uchliklari – tezlik mashqi (tanish, hisoblamang).*

1. Katetlar 9 va 12. Gipotenuza?

2. Katetlar 8 va 15. Gipotenuza?

3. Katetlar 20 va 21. Gipotenuza?

4. Gipotenuza 25, bir katet 7. Ikkinchisi?

5. Katetlar 9 va 40. Gipotenuza?

6. Katetlar 10 va 24. Gipotenuza?

5-to'plam. *Aralash – hayotiy masalalar.*

1 Narvon devordan 5 m masofada, devor bo'ylab 12 m balandlikka chiqadi. Narvon uzunligi?

2 TV ekrani 24 dyuym x 10 dyuym. Diagonalini toping.

3 Kema 9 km sharqqa, so'ng 12 km shimolga suzadi. Boshlang'ich nuqtadan masofasi?

4 Ikki shahar $(0, 0)$ va $(8, 15)$ (km) koordinatalarida. Ular orasidagi masofa?

5 To'g'ri burchakli bog' 16 m x 30 m. Diagonal yo'lning uzunligi?

6 Beysbol maydoni – tomoni 90 fut bo'lgan kvadrat. Birinchi bazadan uchinchi bazagacha (diagonal) masofa?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 Tomonlar $6, 10, 11$, burchak berilmagan. *"Yechim:* $6^2+10^2 = 136$, *va* $11^2 = 121$ – *bular juda yaqin, demak to'g'ri burchakli."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Gipotenuza 25, bir katet 7. *"Yechim:* $x = \sqrt{7^2 + 25^2} = \sqrt{674}$."

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $(1, 5)$ va $(4, 1)$ orasidagi masofa. *"Yechim:* $\sqrt{3^2 + (-4)} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$."

Xato va to'g'ri javob: .....

4 Tomonlar $5, 6, 10$, burchak berilmagan. *"Yechim: eng uzun tomon* 10, *demak gipotenuza, va* $5^2+6^2 = 10^2$ *deb hisoblaymiz."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 Katetlar 9 va 12. *"Yechim:* $9^2+12^2 = 81+144 = 225$. *Javob:* 225."

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / yakuniy – 1- va 3-darslar bilan birlashadi, Kitob 2’ni yakunlaydi.*

1 $A(1,2)$ va $B(7,10)$ nuqtalari. AB masofasini va AB kesmaning burchak koeffitsiyentini toping.

2 $y = 3x$ to’g’ri chizig’ida $P = (x, 9)$ nuqta yotadi, $x > 0$. x ni, so’ngra OP masofasini toping.

3 Uchburchak uchlari $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,3)$. Perimetrini toping.

4 Ikki nuqta orasidagi masofa 13 birlik, gorizontal masofa 5 birlik. Vertikal masofani toping.

5 Uchburchak uchlari $(1,1)$, $(9,7)$, $(9,1)$. Bu to’g’ri burchakli ekanini tasdiqlang, so’ng yuzini toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	5	2	10
	3	13	4	8
	5	12	6	15
2-to'plam	1. Qo'llanadi – burchak berilgan. $9^2 + 12^2 = 225$, gipotenuza = 15.			
	2. Qo'llanmaydi – burchak berilmagan.			
	3. Ha, to'g'ri burchakli; $8^2 + 15^2 = 17^2$, 17 – gipotenuza.			
	4. Yo'q; $6^2 + 8^2 = 100 \neq 121$.			
	5. Qo'llanadi – burchak berilgan. $7^2 + 24^2 = 625$, gipotenuza = 25.			
	6. Yo'q – hech bir juftlik ishlamaydi.			
3-to'plam	1	5	2	13
	3	10	4	8
	5	5	6	$\sqrt{2}$
4-to'plam	1	15	2	17
	3	29	4	24
	5	41	6	26
5-to'plam	1	13 m	2	26 in
	3	15 km	4	17 km
	5	34 m	6	$90\sqrt{2}$ ft
6-to'plam	1. Taqribiylik yetarli emas – $136 \neq 121$, bu umuman to'g'ri burchakli emas.			
	2. Gipotenuzani katet deb qo'shgan. To'g'ri: $x^2 = 625 - 49 = 576$, $x = 24$.			
	3. (-4) kvadratga olinmagan. To'g'ri: $\sqrt{9 + 16} = 5$.			
	4. Tekshirmasdan gipotenuza deb olingan; $25 + 36 \neq 100$, to'g'ri burchakli emas.			
	5. Ildiz olinmagan. To'g'ri: $c = \sqrt{225} = 15$.			
7-to'plam	1. $AB = 10$; burchak koeffitsiyenti = $\frac{4}{3}$.			
	2. $x = 3$, $P = (3, 9)$, $OP = 3\sqrt{10}$.			
	3. Perimetr = $4 + 3 + 5 = 12$.			
	4. $b = 12$.			
	5. To'g'ri burchakli (tomonlar gorizontal/vertikal); yuza = 24.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod YouTube

QR kod Telegram